UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS
UNIDADE ACADÊMICA DE GRADUAÇÃO
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

CYNTHIA BORTOLOTTO

AS FUNÇÕES L DE DIRICHLET E ALGUNS RESULTADOS SOBRE NÚMEROS PRIMOS

São Leopoldo

2017

CYNTHIA BORTOLOTTO

AS FUNÇÕES L DE DIRICHLET E ALGUNS RESULTADOS SOBRE NÚMEROS PRIMOS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para a obtenção do título de Licenciada em Matemática, pelo Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS.

Orientador: Prof. Dr. Rogério Ricardo Steffenon

São Leopoldo

2017

Resumo

Esse trabalho tem como objetivo apresentar as funções L de Dirichlet e utilizá-las como recurso para a demonstração de teoremas sobre números primos. Para isso, são estudadas no texto funções aritméticas, séries de Dirichlet e caráteres de Dirichlet. Posteriormente, a partir da aplicação das funções L de Dirichlet, são demonstrados dois teoremas: o Teorema do número primo para progressões aritméticas e o Teorema de Dirichlet sobre progressões aritméticas.

Palavras-Chave: funções L de Dirichlet, Teorema de Dirichlet, Teorema do Número Primo.

Lista de abreviações

log	logaritmo natural
$\mathbb{R}^+$	conjunto dos números reais positivos
$\lfloor k \rfloor$	maior inteiro menor do que k
$O(f) = g$	$\exists N \in \mathbb{N}$ e $C > 0$ tal que $\forall x > N$, $\lvert f(x) \rvert \leq Cg(x)$
homomorfismo	aplicação f entre dois grupos que respeita $f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y)$
$G^\times$	elementos invertíveis de G
$[G : H]$	índice de G em H
$e(m)$	$e^{2\pi i m}$
$\binom{n}{k}$	combinação de n, k a k
$\hat{f}$	transformada de Fourier de f

Sumário

1 INTRODUÇÃO 9
1.1 Justificativa 9
1.2 Delimitação do tema 9
1.3 Organização do trabalho 9

2 FUNÇÕES ARITMÉTICAS 11
2.1 Preliminares 11
2.2 Algumas funções aritméticas 13
2.3 Funções Multiplicativas 14

3 TEORIA ELEMENTAR DOS NÚMEROS PRIMOS 17
3.1 A Função de Van Mangoldt 17
3.2 Teorema de Tchebyshev 19

4 SÉRIES DE DIRICHLET 23
4.1 Preliminares 23
4.2 Convergência de Séries de Dirichlet 23
4.3 Representação de Séries de Dirichlet 29

5 CARÁTERES DE DIRICHLET 33
5.1 Caráteres em grupos comutativos finitos 33
5.2 Caráteres de Dirichlet 38

6 FUNÇÕES L DE DIRICHLET 43
6.1 Preliminares 43
6.2 O Teorema de Dirichlet 45
6.3 O Teorema do Número Primo 52

7 CONCLUSÃO 59

REFERÊNCIAS 61

8 APÊNDICE A 63
8.1 O Teorema de Wiener-Ikehara 63

1 INTRODUÇÃO

1.1 Justificativa

Os problemas em teoria dos números sobre números inteiros e outras classes relacionadas são uns dos mais antigos da ciência e vêm intrigando grandes nomes da matemática há anos. Muitos deles, apesar de possuírem uma formulação simples, são de resolução extremamente difícil ou ainda sequer foram solucionados.

Um dos aspectos desses estudos que fascina matemáticos é a metodologia utilizada para solucionar esses problemas. Eles podem requerer recursos de várias áreas da matemática como, por exemplo álgebra, análise, geometria e combinatória. Motivada pela beleza desses estudos em teoria dos números, escrevo esse texto visando elucidar uma teoria que é utilizada na demonstração de alguns teoremas sobre números primos.

1.2 Delimitação do tema

A área da matemática denominada Teoria Analítica dos Números é destinada a solucionar problemas em Teoria dos Números utilizando análise matemática como recurso.

O objetivo deste trabalho é provar dois teoremas em Teoria Analítica dos Números, cujas demonstrações fazem uso dos estudos em torno das funções L de Dirichlet. Visando apropriar-se do conceito dessas funções e viabilizar o entendimento das demonstrações para pessoas sem formação na área, são estudados no texto tópicos de diferentes campos da matemática: teoria dos números, análise e álgebra.

1.3 Organização do trabalho

Esse trabalho está divido em 7 capítulos, sendo o primeiro e o último de introdução e conclusão, respectivamente. O segundo capítulo é destinado a apresentar funções aritméticas e suas propriedades. No terceiro são apresentados alguns resultados em teoria elementar dos números primos. No quarto e no quinto capítulo são estudadas séries de Dirichlet e caráteres de Dirichlet, respectivamente, para tornar possível o estudo das funções L de Dirichlet. No sexto capítulo essas funções são apresentadas e utilizadas como recurso para demonstrar o Teorema do Número Primo e o Teorema de Dirichlet sobre progressões aritméticas.

2 FUNÇÕES ARITMÉTICAS

Esse capítulo tem como propósito apresentar o conceito de função aritmética e estudar o seu comportamento. Algumas dessas funções, cujo papel é fundamental no desenvolvimento dos próximos capítulos, serão introduzidas e suas propriedades serão exploradas.

2.1 Preliminares

Denomina-se função aritmética uma função f com domínio em $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, ...\}$ e contra-domínio em $\mathbb{C}$. Será considerado aqui o conjunto $\mathcal{A}$ de todas as funções aritméticas. Nesse conjunto, pode-se definir as operações de soma e multiplicação por escalar, de modo a torná-lo um espaço vetorial.

De fato, dados α e $\beta \in \mathbb{C}$, e f e $g \in \mathcal{A}$, define-se:

$$(\alpha f + \beta g)(n) = \alpha f(n) + \beta g(n), \forall n \in \mathbb{N}.$$

É fácil certificar que $(\mathcal{A}, +)$ satisfaz as propriedades de um espaço vetorial.

Outra operação que pode ser definida em $\mathcal{A}$, não tão trivial quanto a de soma e multiplicação por escalar, é a operação de convolução. Define-se, para f e $g \in \mathcal{A}$

$$f * g(n) = \sum_{d|n} f(d)\, g\left(\frac{n}{d}\right), \forall n \in \mathbb{N}.$$

A operação de convolução torna $(\mathcal{A}, +, *)$ uma álgebra comutativa, como será demonstrado mais adiante no texto.

Seguem abaixo alguns exemplos de funções aritméticas:

Exemplo 2.1.1. *Escreve-se a função aritmética que vale 1 para todo número natural como 1, ou seja,* $1(n) = 1$*, para todo n natural.*

Exemplo 2.1.2. *Chama-se de* τ *a função que conta os divisores positivos de um número natural, ou seja,* $\tau(n) = \sum_{d|n} 1$*. Observe que* $1*1(n) = \sum_{d|n} 1\left(\frac{n}{d}\right) 1(d) = \sum_{d|n} 1 = \tau(n)$*.*

Apesar de, intuitivamente, presumir-se que a função 1 é o elemento neutro da convolução, ela não é. Define-se $\eta : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$

$$\eta(n) = \begin{cases} 1, & \text{se } n = 1 \\ 0, & \text{se } n \neq 1. \end{cases}$$

A função η é o elemento neutro da convolução. De fato, dada $f \in \mathcal{A}$, vale que $f * \eta(n) = \sum_{d|n} f\left(\frac{n}{d}\right) \eta(d) = f(n)\,\eta(1) = f(n)$, pois $\eta(d)$ é não nula somente para $d = 1$. Pela proposição abaixo, segue também que $\eta * f(n) = f(n)$.

Proposição 2.1.1. $(\mathcal{A}, +, *)$ *é uma álgebra comutativa sobre* $\mathbb{C}$.

Demonstração. Para mostrar que $(\mathcal{A}, +, *)$ é uma álgebra comutativa sobre $\mathbb{C}$, basta verificar que ele é um anel e um módulo sobre $\mathbb{C}$, que os escalares comutam na operação de convolução e que a operação de convolução é comutativa, conforme a definição de álgebra dada em [11, p. 541].

Primeiramente, mostra-se que a convolução é comutativa. Para isso, considere $\mathcal{D} = \{d_1, \ldots, d_k\}$ o conjunto de divisores positivos de n. Sabe-se que para todo $d_i \in \mathcal{D}$, existe um único $d_j \in \mathcal{D}$ tal que $d_i \cdot d_j = n$. Reordene $\mathcal{D}$ para $\mathcal{D}' = \{d_{\phi(1)}, \ldots, d_{\phi(k)}\}$ de modo que $d_i \cdot d_{\phi(i)} = n$. Note que

$$f * g\,(n) = \sum_{i=1}^{k} f\,(d_i)\, g\left(\frac{n}{d_i}\right) = \sum_{i=1}^{k} f\left(d_{\phi(i)}\right) g\left(\frac{n}{d_{\phi(i)}}\right),$$

pois apenas reordenou-se a soma. Mas, disso segue que

$$f * g\,(n) = \sum_{i=1}^{k} f\left(d_{\phi(i)}\right) g\left(\frac{n}{d_{\phi(i)}}\right) = \sum_{i=1}^{k} g\,(d_i)\, f\left(\frac{n}{d_i}\right) = g * f(n),$$

uma vez que $d_i \cdot d_{\phi(i)} = n$. Portanto, a convolução é comutativa.

A fim de mostrar as demais condições para que $(\mathcal{A}, +, *)$ seja uma álgebra comutativa, considere f, g e $h \in \mathcal{A}$ e $\alpha \in \mathbb{C}$. Tem-se que

$$\begin{aligned}
[f * (g + h)]\,(n) &= \sum_{d|n} f(d)(g + h)\left(\frac{n}{d}\right) \\
&= \sum_{d|n} f(d)\left(g\left(\frac{n}{d}\right) + h\left(\frac{n}{d}\right)\right) \\
&= \sum_{d|n} f\,(d)\, g\left(\frac{n}{d}\right) + \sum_{d|n} f\,(d)\, h\left(\frac{n}{d}\right) \\
&= f * g\,(n) + f * h\,(n)\,.
\end{aligned}$$

Logo, conclui-se que a convolução é distributiva em relação à soma em $(\mathcal{A}, +, *)$.

Note que a convolução também é associativa:

$$\begin{aligned}
(f * g) * h(n) &= \sum_{d|n} f * g(d) h\left(\frac{n}{d}\right) \\
&= \sum_{d|n} \sum_{d'|d} f(d') g\left(\frac{d}{d'}\right) h\left(\frac{n}{d}\right) \\
&= \sum_{abc=n} f(a) g(b) h(c),
\end{aligned}$$

então

$$\begin{aligned} f * (g * h)(n) &= (g * h) * f(n) \\ &= \sum_{abc=n} g(a)h(b)f(c) \\ &= (f * g) * h(n). \end{aligned}$$

A partir das relações demonstradas acima, juntamente com a existência do elemento neutro da convolução η, conclui-se que $(A, +, *)$ é um anel comutativo. É fácil verificar que as relações

- $\alpha(f + g)(n) = \alpha f(n) + \alpha g(n)$
- $(\alpha + \beta)f(n) = \alpha f(n) + \beta f(n)$
- $(\alpha\beta)f(n) = \alpha(\beta f(n))$

são válidas e concluir que $(A, +, *)$ é também um módulo.
Por fim, mostra-se

$$\begin{aligned} \alpha\left(f * g\left(n\right)\right) &= \alpha \sum_{d|n} f\left(d\right) g\left(\frac{n}{d}\right) \\ &= \sum_{d|n} \left(\alpha f\left(d\right)\right) g\left(\frac{n}{d}\right) \\ &= \sum_{d|n} f\left(d\right) \left(\alpha g\left(\frac{n}{d}\right)\right) \\ &= (\alpha f) * g(n) = f * (\alpha g)(n), \end{aligned}$$

e o produto por escalar é comutativo em relação à convolução. Segue então que $(A, +, *)$ é uma álgebra comutativa. □

2.2 Algumas funções aritméticas

Nessa seção, serão definidas algumas funções aritméticas importantes para o desenvolvimento do texto.

Definição 2.2.1 (Função φ de Euler)**.** *A função φ avaliada em um natural n conta quantos números naturais menores do que n são primos com ele, ou seja*

$$\varphi\left(n\right) = \sum_{\substack{m \leq n \\ mdc(m,n)=1}} 1.$$

Outra função muito importante em Teoria dos Números é a função de Möbius.

Definição 2.2.2. *Define-se a função de Möbius da seguinte forma:*

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & \text{se } n = 1 \\ (-1)^k, & \text{se } n = p_1 p_2 \cdots p_k \text{ para } p_i \text{ primos distintos} \\ 0, & \text{nos outros casos.} \end{cases}$$

Será mostrado que a função de Möbius é invertível. Mais do que isso, sua inversa é a função 1.

Lema 2.2.1. $1 * \mu(n) = \eta(n)$, *para todo natural* n.

Demonstração. Primeiramente, considere $n = 1$. Segue que $1 * \mu(1) = \mu(1) = 1 = \eta(1)$. Agora tome $n \neq 1$. Então $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$, com p_i primos distindos. Considerando $n' = p_1 \cdots p_k$, vale que $\sum_{d|n} \mu(d) = \sum_{d'|n'} \mu(d')$, pois $\mu(d) = 0$ quando d não é livre de quadrados. Portanto, pode-se considerar $1 * \mu(n')$.

Tome $\mathcal{D}$ o conjunto de divisores de n' que não são divisíveis por p_1. Associe cada elemento $d \in \mathcal{D}$, ao elemento $d \cdot p_1$, que também é um divisor de n'. Essa relação é biunívoca e, se m é divisor de n', então ou $m \in \mathcal{D}$ ou $m = m' \cdot p_1$, para algum $m' \in \mathcal{D}$. Por fim, basta notar que $\mu(d) + \mu(d \cdot p_1) = 0$. Segue, dessas observações, que $\sum_{d'|n'} \mu(d') = 0$.

Portanto que $1 * \mu(n) = \eta(n)$. □

Esse lema leva ao clássico resultado:

Teorema 2.2.1 (Fórmula de Inversão de Möbius)**.** *Seja* f *uma função aritmética. Defina* $g : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d).$$

Segue que $f(n) = \sum_{d|n} \mu(d)\, g\left(\frac{n}{d}\right)$.

Demonstração. Pode-se escrever $g(n) = \sum_{d|n} f(d) = f * 1(n)$. Ao convoluir ambos lados da igualdade por μ, e utilizar o lema anterior, obtém-se

$$g * \mu(n) = f * 1 * \mu(n) = f * \eta(n) = f(n),$$

como desejado. □

2.3 Funções Multiplicativas

Definição 2.3.1. *Diz-se que uma função aritmética* f *não-nula é multiplicativa se* $f(mn) = f(m)f(n)$ *sempre que* $mdc(m, n) = 1$.

Proposição 2.3.1. *As funções aritméticas* μ, η, τ, φ *e* 1 *são funções multiplicativas.*

Demonstração. Será mostrado que μ é multiplicativa. Se m ou n é igual a 1, fica evidente que $\mu(mn) = \mu(m)\mu(n)$. Suponha que $m, n \neq 1$ e $\text{mdc}(m, n) = 1$. Caso m ou n não seja livre de quadrados, então mn também não será, e a igualdade $\mu(mn) = \mu(m)\mu(n)$ é respeitada. Por fim, basta considerar $m = p_1 \cdots p_k$ e $n = q_1 \cdots q_r$, com p_i e q_j, $i = 1, \ldots, k$ e $j = 1, \ldots, r$, primos distintos. Segue que $\mu(m) = (-1)^k$ e $\mu(n) = (-1)^r$. Como mn é livre de quadrados, vale que $\mu(mn) = (-1)^{k+r} = (-1)^k(-1)^r = \mu(m)\mu(n)$, finalizando a demonstração. □

Definição 2.3.2. *Um função aritmética f é dita totalmente multiplicativa se $f(mn) = f(m)f(n)$ para todos naturais m e n.*

É fácil constatar que a função 1 é um exemplo de função totalmente multiplicativa. Como exemplo de função multiplicativa que não é totalmente multiplicativa considere a função μ: para p primo qualquer, $\mu(p^2) = 0 \neq 1 = \mu(p)\mu(p)$.

Proposição 2.3.2. *Se f e g são funções aritméticas multiplicativas, então $f * g$ é uma função multiplicativa.*

Demonstração. Sejam f e g funções multiplicativas e m e n inteiros tais que $\text{mdc}(m, n) = 1$. Computando $f * g(mn)$, obtém-se

$$\begin{aligned} f * g(mn) &= \sum_{d|mn} f(d)g\left(\frac{mn}{d}\right) \\ &= \sum_{d_1|m}\sum_{d_2|n} f(d_1d_2)g\left(\frac{mn}{d_1d_2}\right). \end{aligned}$$

Dado que $\text{mdc}(m, n) = 1$ segue que $\text{mdc}(d_1, d_2) = 1$ e $\text{mdc}\left(\frac{m}{d_1}, \frac{n}{d_2}\right) = 1$. Portanto, utilizando a hipótese de que f e g são multiplicativas, segue que

$$\begin{aligned} f * g(mn) &= \sum_{d_1|m}\sum_{d_2|n} f(d_1)f(d_2)g\left(\frac{m}{d_1}\right)g\left(\frac{n}{d_2}\right) \\ &= \left(\sum_{d_1|m} f(d_1)g\left(\frac{m}{d_1}\right)\right)\left(\sum_{d_2|n} f(d_2)g\left(\frac{n}{d_2}\right)\right) \\ &= f * g(m)f * g(n), \end{aligned}$$

concluindo a demonstração. □

3 TEORIA ELEMENTAR DOS NÚMEROS PRIMOS

Nesse capítulo serão apresentados os primeiros resultados sobre números primos e sua distrubuição.

3.1 A Função de Van Mangoldt

Será apresentada, a seguir, a função de Van Mangoldt e alguns resultados relacionados a ela.

Definição 3.1.1 (Função de Van Mangoldt)**.** *Define-se* $\Lambda : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$*, com*

$$\Lambda(n) = \begin{cases} \log p, & \text{se } n = p^k \text{ para } p \text{ primo e } k \in \mathbb{N} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases},$$

onde $\log n$ é o logaritmo natural de n.

Note que para $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ é válido que

$$\begin{aligned} \sum_{d|n} \Lambda(d) &= \alpha_1 \log p_1 + \ldots + \alpha_k \log p_k \\ &= \log p_1^{\alpha_1} + \cdots + \log p_k^{\alpha k} \\ &= \log\left(p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}\right) \\ &= \log n. \end{aligned} \tag{3.1}$$

Portanto, obtém-se uma relação entre os números primos e o logaritmo de números naturais. Isso será importante para o trabalho, uma vez que desconhece-se o comportamento dos números primos, mas sabe-se trabalhar com a função logarítmica.

É possível extrair ainda mais informação sobre a função de Van Mangoldt utilizando a Fórmula de Inversão de Möbius. Dado que $\sum_{d|n} \Lambda(n) = \log n$, seque que $\Lambda(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \log \frac{n}{d}$.

Definição 3.1.2. *As funções* $\pi, \psi, \theta : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{C}$ *são dadas por*

$$\pi(x) = \sum_{p \leq x} 1, \quad \psi(x) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n) \quad e \quad \theta(x) = \sum_{p \leq x} \log p$$

onde p *é um número primo e* n *um número natural.*

A partir disso, definem-se

$$\begin{aligned} k_1 &= \liminf_{x\to\infty} \frac{\pi(x)\log x}{x}, & K_1 &= \limsup_{x\to\infty} \frac{\pi(x)\log x}{x}, \\ k_2 &= \liminf_{x\to\infty} \frac{\theta(x)}{x}, & K_2 &= \limsup_{x\to\infty} \frac{\theta(x)}{x}, \\ k_3 &= \liminf_{x\to\infty} \frac{\psi(x)}{x}, & K_3 &= \limsup_{x\to\infty} \frac{\psi(x)}{x}. \end{aligned} \tag{3.2}$$

Proposição 3.1.1. *Vale que $k_1 = k_2 = k_3$ e $K_1 = K_2 = K_3$.*

Demonstração. Sejam $0 < \alpha < 1$ e $x > 1$. Note que

$$[\pi(x) - \pi(x^\alpha)]\log x^\alpha \leq \sum_{x^\alpha < p < x} \log p,$$

para p primo, uma vez que $\log x^\alpha \leq \log p$, para todo p em $[x^\alpha, x]$. Além disso,

$$\sum_{x^\alpha < p < x} \log p \leq \sum_{p \leq x} \log p = \theta(x).$$

Como ψ conta o logaritmo natural não só dos números primos, como das potências de números primos, é válido que $\theta(x) \leq \psi(x)$.

Deseja-se averiguar quantas vezes $\log p$ é contado em $\psi(x)$. Para isso, basta saber, para um primo $p \leq x$, qual é o maior inteiro k tal que $p^k \leq x$. Note que essa desigualdade é válida se, e somente se, $k \cdot \log p \leq \log x$. Isso implica que, para que $p^k \leq x$, deve-se ter que $k \leq \frac{\log x}{\log p}$. Portanto $k = \left\lfloor \frac{\log x}{\log p} \right\rfloor$.

Segue que $\psi(x) = \sum_{p \leq x} \left\lfloor \frac{\log x}{\log p} \right\rfloor \log p \leq \sum_{p \leq x} \log x = \pi(x)\log x$.

A partir das constatações acima, obtém-se a seguinte desigualdade:

$$\alpha[\pi(x) - \pi(x^\alpha)]\log x \leq \theta(x) \leq \psi(x) \leq \pi(x)\log x.$$

Dividindo toda desigualdade por x, segue que

$$\frac{\alpha(\pi(x) - \pi(x^\alpha))\log x}{x} \leq \frac{\theta(x)}{x} \leq \frac{\psi(x)}{x} \leq \frac{\pi(x)\log x}{x}. \tag{3.3}$$

Perceba que $\dfrac{\alpha\pi(x^\alpha)\log x}{x} \leq \dfrac{\alpha \log x}{x^{1-\alpha}}$ e

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\alpha\log x}{x^{1-\alpha}} = \lim_{x\to\infty} \frac{\alpha x^{-1}}{(1-\alpha)x^{-\alpha}} = 0,$$

pela regra de L'Hôpital.

Portanto

$$\liminf_{x\to\infty} \frac{\alpha\left(\pi\left(x\right)-\pi\left(x^{\alpha}\right)\right)\log x}{x} = \liminf_{x\to\infty} \frac{\alpha\pi\left(x\right)\log x}{x}$$

e

$$\limsup_{x\to\infty} \frac{\alpha\left(\pi\left(x\right)-\pi\left(x^{\alpha}\right)\right)\log x}{x} = \limsup_{x\to\infty} \frac{\alpha\pi\left(x\right)\log x}{x}.$$

Obtém-se, então, as desigualdades, $\alpha k_1 \leq k_2 \leq k_3 \leq k_1$, e $\alpha K_1 \leq K_2 \leq K_3 \leq K_1$. Como α pode ficar arbitrariamente próximo de 1, segue a igualdade, concluindo a demonstração. □

3.2 Teorema de Tchebyshev

Nessa seção serão estipuladas cotas para os valores k_1 e K_1 apresentados na seção anterior, através do Teorema de Tchebyshev. A fim de demonstrá-lo, define-se a função $L : R^{+} \to \mathbb{C}$,

$$L(x) = \sum_{n\leq x} \log n.$$

Para que essa função seja expressa em termos de integral, será utilizada a integral de Riemann-Stieltjes, apresentada em [15, p. 27]. Observe que,

$$L(x) = \sum_{n\leq x} \log n = \int_{1^{-}}^{x^{+}} \log y d\lfloor y\rfloor, \tag{3.4}$$

para n natural, onde

$$\int_{1^{-}}^{x^{+}} \log y d\lfloor y\rfloor = \lim_{\substack{\epsilon\to 0\\ \epsilon>0}} \int_{1-\epsilon}^{x+\epsilon} \log y d\lfloor y\rfloor.$$

A existência da integral é garantida por [15, p. 32] e a igualdade 3.4 se verifica por [15, p. 27]. Pode-se utilizar integração por partes, de acordo com [15, p. 30], para obter

$$\int_{1^{-}}^{x^{+}} \log y d\lfloor y\rfloor = \lfloor y\rfloor \log y \Big|_{1}^{x} - \int_{1^{-}}^{x^{+}} \lfloor y\rfloor d\log y. \tag{3.5}$$

A partir de [15, p. 27] e [15, p. 29], reescreve-se a igualdade 3.5 como se segue

$$\begin{aligned}\int_{1^-}^{x^+} \log y d\lfloor y \rfloor &= \lfloor x \rfloor \log x - \int_{1^-}^{x^+} \lfloor y \rfloor y^{-1} dy \\ &= \lfloor x \rfloor \log x + \int_{1^-}^{x^+} (y - \lfloor y \rfloor - y) y^{-1} dy \\ &= x \log x + (\lfloor x \rfloor - x) \log x - \int_1^x dy + \int_{1^-}^{x^+} (y - \lfloor y \rfloor) y^{-1} dy \\ &= x \log x - x + 1 + (\lfloor x \rfloor - x) \log x + \int_{1^-}^{x^+} (y - \lfloor y \rfloor) y^{-1} dy.\end{aligned} \tag{3.6}$$

Note que $0 \leq x - \lfloor x \rfloor < 1$, portanto $0 \leq (x - \lfloor x \rfloor) \log x < \log x$ e

$$0 \leq \int_{1^-}^{x^+} (y - \lfloor y \rfloor) y^{-1} dy < \log x.$$

Segue que

$$\int_{1^-}^{x^+} (y - \lfloor y \rfloor) y^{-1} dy - (x - \lfloor x \rfloor) \log x + 1 = O(\log x),$$

isto é, existe uma constante $C > 0$ e um natural n_0 tal que

$$\left| \int_{1^-}^{x^+} (y - \lfloor y \rfloor) y^{-1} dy - (x - \lfloor x \rfloor) \log x + 1 \right| \leq C \log x,$$

para todo $x \geq n_0$. Diz-se que $\left| \int_{1^-}^{x^+} (y - \lfloor y \rfloor) y^{-1} dy - (x - \lfloor x \rfloor) \log x + 1 \right|$ é da ordem de $\log x$. Perceba que, no caso acima, basta tomar $C = n_0 = 3$.

Conclui-se, pela igualdade 3.6, que

$$L(x) = x \log x - x + O(\log x). \tag{3.7}$$

Para obter outra relação para L escreve-se, a partir da igualdade 3.1 :

$$L(x) = \sum_{n \leq x} \sum_{d|n} \Lambda\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d \leq x} \sum_{\substack{n \leq x \\ d|n}} \Lambda\left(\frac{n}{d}\right).$$

Note que, para $d \leq x$ fixo, tem-se

$$\sum_{\substack{n \leq x \\ d|n}} \Lambda\left(\frac{n}{d}\right) = \Lambda(1) + \Lambda(2) + \cdots + \Lambda\left(\left\lfloor \frac{x}{d} \right\rfloor\right) = \psi\left(\frac{x}{d}\right),$$

e, consequentemente,

$$L(x) = \sum_{d \leq x} \psi\left(\frac{x}{d}\right). \tag{3.8}$$

A partir da igualdade 3.8 obtém-se a seguinte relação

$$\begin{aligned} L(x) - 2L\left(\frac{x}{2}\right) &= \sum_{d \leq x} \psi\left(\frac{x}{d}\right) - 2\sum_{d \leq x} \psi\left(\frac{x}{2d}\right) \\ &= \psi(x) - \psi\left(\frac{x}{2}\right) + \psi\left(\frac{x}{3}\right) - \psi\left(\frac{x}{4}\right) + \ldots, \end{aligned} \tag{3.9}$$

que será utilizada para demonstrar o

Teorema 3.2.1 (Teorema de Tchebyshev)**.** *Para k_1 e K_1 definidos em 3.2 vale a desigualdade*

$$\log 2 \leq k_1 \leq K_1 \leq \log 4.$$

Demonstração. Para demonstrar o teorema, far-se-á uso da função L e as observações acima feitas sobre ela. Considere a relação 3.9 e agrupe os termos como abaixo

$$L(x) - 2L\left(\frac{x}{2}\right) = \left(\psi(x) - \psi\left(\frac{x}{2}\right)\right) + \left(\psi\left(\frac{x}{3}\right) - \psi\left(\frac{x}{4}\right)\right) + \ldots.$$

Observando que $\psi\left(\frac{x}{2n-1}\right) - \psi\left(\frac{x}{2n}\right) \geq 0$, uma vez que ψ é uma função não descrescente, obtém-se a desigualdade

$$L(x) - 2L\left(\frac{x}{2}\right) \geq \psi(x) - \psi\left(\frac{x}{2}\right). \tag{3.10}$$

Também pode-se agrupar os termos da seguinte maneira

$$L(x) - 2L\left(\frac{x}{2}\right) = \psi(x) + \left(-\psi\left(\frac{x}{2}\right) + \psi\left(\frac{x}{3}\right)\right) + \left(-\psi\left(\frac{x}{4}\right) + \psi\left(\frac{x}{5}\right)\right) + \ldots,$$

e utilizar novamente que ψ é uma função não decrescente para concluir que

$$L(x) - 2L\left(\frac{x}{2}\right) \leq \psi(x). \tag{3.11}$$

Pela igualdade 3.7 tem-se que

$$\begin{aligned} L(x) - 2L\left(\frac{x}{2}\right) &= x\log x - x - O(\log x) - 2\left(\frac{x}{2}\log\frac{x}{2} - \frac{x}{2} + O\left(\log\frac{x}{2}\right)\right) \\ &= x\log 2 + O(\log x). \end{aligned} \tag{3.12}$$

Portanto, utilizando o que foi constatado 3.11 e 3.12, conclui-se que

$$\liminf_{x\to\infty}\left(\log 2+\frac{O(\log x)}{x}\right)\leq\liminf_{x\to\infty}\frac{\psi(x)}{x}=k_1, \tag{3.13}$$

e então $\log 2\leq k_1$.

Para obter a desigualdade faltante, observe que, por 3.8 e 3.10,

$$\begin{aligned}
\psi(x)-\psi\left(\frac{x}{2}\right)&\leq x\log 2+O(\log x)\\
\psi\left(\frac{x}{2}\right)-\psi\left(\frac{x}{4}\right)&\leq\frac{x}{2}\log 2+O(\log x)\\
&\vdots\\
\psi\left(\frac{x}{2^{k-1}}\right)-\psi\left(\frac{x}{2^k}\right)&\leq\frac{x}{2^{k-1}}\log 2+O(\log x)\\
\psi\left(\frac{x}{2^k}\right)-\psi\left(\frac{x}{2^{k+1}}\right)&\leq\frac{x}{2^k}\log 2+O(\log x),
\end{aligned}$$

onde k é o maior inteiro tal que $\dfrac{x}{2^k}>1$. Note que $\frac{\log x}{\log 2}>k$ e então $k=O(\log x)$. Somando as desigualdades, segue que

$$\begin{aligned}
\psi(x)&\leq x\log 2\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\ldots+\frac{1}{2^k}\right)+(k+1)O(\log x)\\
&\leq x\log 2\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\ldots+\frac{1}{2^k}\right)+O(\log x)
\end{aligned}$$

e, portanto,

$$\begin{aligned}
\limsup_{x\to\infty}\frac{\psi(x)}{x}&\leq\log 2\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\ldots+\frac{1}{2^k}\right)+\limsup_{x\to\infty}\frac{O(\log x)}{x}\\
&\Rightarrow K_1\leq 2\log 2=\log 4,
\end{aligned} \tag{3.14}$$

concluindo a demonstração do teorema.

□

Segue, do Teorema de Tchebyshev, que $\dfrac{\psi(x)}{x}$ é limitada inferiormente e superiormente. Mais do que isso, como $k_1\geq\log 2$ e $K_1\leq\log 4$, então existem constante C_1 e C_2 tais que $0<C_1<1<C_2$ e $C_1x\leq\psi(x)\leq C_2x$. Conclui-se, então, que $\psi(x)=O(x)$.

4 SÉRIES DE DIRICHLET

Nessa seção, será apresentado e estudado o conceito de série de Dirichlet e o seu comportamento. Estudar-se-á, em particular, a função zeta de Riemann, que é a série de Dirichlet mais simples.

4.1 Preliminares

Definição 4.1.1. *Dada $a : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$, defina, para $s \in \mathbb{C}$, a função que mapeia*

$$s \mapsto \sum_{n=1}^{N} a(n)\, n^{-s}.$$

Essa função é chamada de polinômio de Dirichlet.

Caso $\lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} a(n)\, n^{-s}$ convirja uniformemente em compactos, a chamamos de $A(s) = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} a(n)\, n^{-s}$. Essa aplicação é analítica, como pode ser observado por [12, p. 53], e é denotada de série de Dirichlet.

Definição 4.1.2 (Função zeta de Riemann)**.** *Defina $\zeta(s)$ como*

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}, \text{ para } s \in \mathbb{C} \text{ e } Re(s) > 1.$$

A função zeta de Riemann é a série de Dirichlet onde a é a função aritmética identicamente igual a 1.

4.2 Convergência de Séries de Dirichlet

Nessa seção, serão encaminhados resultados sobre a convergência das séries de Dirichlet. Será considerado, no texto, $s = \sigma + it$ um número complexo, com σ e t reais.

Teorema 4.2.1. *Sejam $a : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$ uma função artimética e $s_0 = \sigma_0 + it_0$ um número complexo tais que as somas parciais*

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} a(n)\, n^{-s_0}$$

são limitadas. Então, o limite

$$A(s) = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} a(n) n^{-s}$$

existe e a convergência é uniforme em subconjuntos do semiplano $\mathcal{R} = \{s \in \mathbb{C} : \sigma_0 < \sigma\}$.

Demonstração. Dado que as somas parciais S_N são limitadas, tome $B > 0$ tal que $|S_n| < B$ para todo n natural.

Para mostrar que $\lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} a(n)\, n^{-s}$ converge uniformemente em compactos de $\mathcal{R}$, basta verificar que as somas parciais são uniformemente Cauchy nesses compactos. Considere K um compacto contido em $\mathcal{R}$ e M e N inteiros tais que $M < N$ e observe que

$$\begin{aligned}\sum_{n=M+1}^{N} a(n)n^{-s} &= \sum_{n=M+1}^{N} a(n)\, n^{-s_0-(s-s_0)} \\ &= \sum_{n=M+1}^{N} (S_n - S_{n-1})\, n^{-(s-s_0)}.\end{aligned}$$

Reordenando os termos dessa soma, obtém-se

$$\begin{aligned}\sum_{n=M+1}^{N} (S_n - S_{n-1})\, n^{-(s-s_0)} &= \sum_{n=M+1}^{N} (S_n)\, n^{-(s-s_0)} - \sum_{n=M+1}^{N} (S_{n-1})\, n^{-(s-s_0)} \\ &= \sum_{n=M+1}^{N} (S_n)\, n^{-(s-s_0)} - \sum_{n=M}^{N-1} (S_n)\, (n+1)^{-(s-s_0)},\end{aligned}$$

e ainda pode-se reescrever essa diferença, colocando S_n em evidência

$$\begin{aligned}\sum_{n=M+1}^{N} (S_n)\, n^{-(s-s_0)} - \sum_{n=M}^{N-1} (S_n)\, (n+1)^{-(s-s_0)} &= S_N\, (N)^{-(s-s_0)} - S_M\, (M+1)^{-(s-s_0)} \\ &\quad + \sum_{n=M+1}^{N-1} S_n \left(n^{-(s-s_0)} - (n+1)^{-(s-s_0)}\right).\end{aligned}$$

Perceba que

$$(s-s_0) \int_n^{n+1} x^{-(s-s_0)-1} dx = (s-s_0)\, \frac{x^{-(s-s_0)}}{s_0 - s}\bigg|_n^{n+1} = n^{-(s-s_0)} - (n+1)^{-(s-s_0)}$$

e portanto,

$$\sum_{n=M+1}^{N} a(n)\, n^{-s} = S_N\, (N)^{-(s-s_0)} - S_M\, (M+1)^{-(s-s_0)} + (s-s_0) \sum_{M+1}^{N-1} S_n \int_n^{n+1} x^{-(s-s_0)-1} dx \tag{4.1}$$

Antes de concluir a demonstração, considere as seguintes observações:

1. Defina a função projeção, $P_r : \mathbb{C} \to \mathbb{R}$, com $Pr(x+iy) = x$. Sabe-se que P_r é contínua e, dado que K é compacto, vale que $P_r(K)$ também é compacto. Portanto, existe um $\delta > 0$ tal que $d(\sigma_0, Pr(K)) > \delta$, ou seja, $Re(s) - \sigma_0 > \delta$, para todo s pertencente a K.

2. Como K é limitado, sabemos que existe uma constante $C > 0$ tal que $|s| < C$, para todo s em K. Portanto, tem-se que $|s - s_o|$ também deve ser limitado. De fato,

$$0 < |s - s_0| < |s| + |s_0| < C + |s_0|.$$

Dos dois apontamentos acima, segue que

$$0 < |s - s_0| < C + |s_0| < \frac{(C + |s_0|)}{\delta}(\sigma - \sigma_0).$$

Tomando o módulo da igualdade 4.1, obtém-se

$$\begin{aligned}
\left| \sum_{n=M+1}^{N} a\,(n)\, n^{-s} \right| &\leq B \left(N^{-\delta} + (M+1)^{-\delta} + \frac{(C + |s_0|)}{\delta} |\sigma - \sigma_0| \left| \sum_{n=M+1}^{N-1} \int_n^{n+1} x^{-(\sigma-\sigma_0)-1} dx \right| \right) \\
&\leq B \left(N^{-\delta} + (M+1)^{-\delta} + \frac{(C + |s_0|)}{\delta} (\sigma - \sigma_0) \left| \int_{M+1}^{N} x^{-(\sigma-\sigma_0)-1} dx \right| \right) \\
&\leq B \left(N^{-\delta} + (M+1)^{-\delta} + \frac{(C + |s_0|)(\sigma - \sigma_0) \left| N^{-(\sigma-\sigma_0)} - (M+1)^{-(\sigma-\sigma_0)} \right|}{(\sigma - \sigma_0)\delta} \right) \\
&\leq B \left(N^{-\delta} + (M+1)^{-\delta} + \frac{(C + |s_0|)}{\delta} \left(N^{-(\sigma-\sigma_0)} + (M+1)^{-(\sigma-\sigma_0)} \right) \right) \\
&\leq B \left(N^{-\delta} + (M+1)^{-\delta} + \frac{(C + |s_0|)}{\delta} (N^{-\delta} + (M+1)^{-\delta}) \right).
\end{aligned}$$

Como δ é fixo, quando N, M tendem ao infinito, a soma $\sum_{n=M+1}^{N} a\,(n)\, n^{-s}$ tende a 0. Assim, conclui-se que a série converge, como se desejava. Note que, como o valor de δ independe do s tomado no compacto, a convergência é uniforme.

□

Como a função definida acima, $A(s)$, é uma série que converge uniformemente em compactos de $\mathcal{R}$, segue que ela é analítica em $\mathcal{R}$. Portanto, podemos definir

Definição 4.2.1. *Seja A uma série de Dirichlet. As abcissas de convergência e de convergência absoluta de A são dadas, respectivamente, por*

$$\sigma_c = \inf\{\sigma \in \mathbb{R} : \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} a(n) n^{-\sigma} \ \textit{existe}\},$$

e

$$\sigma_a = \inf\{\sigma \in \mathbb{R} : \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} |a(n)|n^{-\sigma} \text{ existe}\}.$$

Não exclui-se a possibilidade de σ_c e σ_a assumirem $\pm\infty$.

Exemplo 4.2.1. *Note que a abcissa de convegência da função zeta de Riemann é igual a 1. De fato, $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-\sigma}$ convege se, e somente se, $\sigma > 1$. Portanto, conclui-se que a função zeta de Riemann é analítica no semiplano $\{z \in \mathbb{C} : Re(z) > 1\}$.*

Dado que A, como definida acima, é uma função analítica em $\mathcal{R} = \{s \in \mathbb{C} : \sigma_0 < \sigma\}$, ela pode ser diferenciada termo a termo nesse semiplano, conforme [12, p. 54]. Ou seja,

$$A'(s) = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} a(n)(-\log n)n^{-s}. \tag{4.2}$$

Indutivamente, conclui-se que

$$A^{(m)}(s) = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} a(n)(-\log n)^m n^{-s}. \tag{4.3}$$

Teorema 4.2.2. *Sejam $a : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$ uma função aritmética não negativa e*

$$A(s) = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} a(n)n^{-s}$$

analítica em $\mathcal{R} = \{s \in \mathbb{C} : \sigma_c < \sigma\}$, com $\sigma_c = \sigma_a$ finito. Segue que $A(s)$ não pode ser estendida para uma função analítica em uma vizinhança do ponto σ_c.

Demonstração. Assuma que $\sigma_c = 0$ e que A possui uma extensão analítica no aberto $\{s \in \mathbb{C} : |s| < 2\delta\}$, para algum δ real positivo. Como a função é analítica, pode-se utilizar a representação da função em série de potências, como observado em [12, p. 18]. Segue que

$$A(s) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{A^{(m)}(\delta)}{m!}(s-\delta)^m, \tag{4.4}$$

que converge absolutamente na região $\{s \in \mathbb{C} : |s - \delta| < \sqrt{5}\delta\}$.

De fato, se $Re(s) = \sigma \geq 0$, então sabe-se que $s \in \mathcal{R}$ e a função é analítica nesse ponto por hipótese. Caso σ seja menor do que 0 e $|s - \delta| < \sqrt{5}\delta$, basta verificar que $|s| < 2\delta$. Isso segue de

$$\begin{aligned} |s-\delta| < \sqrt{5}\delta &\Leftrightarrow (\sigma-\delta)^2 + t^2 < 5\delta^2 \\ &\Leftrightarrow \sigma^2 - 2\sigma\delta + t^2 < 4\delta^2 \\ &\Leftrightarrow \sigma^2 + t^2 < 4\delta^2, \end{aligned}$$

dado que $-2\sigma\delta \geq 0$. Como $-\delta$ pertence à região $\{s \in \mathbb{C} : |s-\delta| < \sqrt{5}\delta\}$, então pode-se avaliar a série de potências de A nesse ponto:

$$A(-\delta) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{A^{(m)}(\delta)}{m!}(-2\delta)^m.$$

Por 4.3, tem-se que

$$A^{(m)}(\delta) = \sum_{n=1}^{\infty} a(n)(-\log n)^m n^{-\delta},$$

logo,

$$\begin{aligned} A(-\delta) &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{A^{(m)}(\delta)}{m!}(-2\delta)^m \\ &= \sum_{m=0}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty} a(n)(-\log n)^m n^{-\delta}\frac{(-2\delta)^m}{m!} \\ &= \sum_{m=0}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(n)(2\delta\log n)^m n^{-\delta}}{m!}. \end{aligned}$$

Como todos os termos da série são não-negativos, pode-se usar o Teorema de Fubini, [14], e trocar a ordem dos somatórios

$$\begin{aligned} A(-\delta) &= \sum_{n=1}^{\infty} a(n)n^{-\delta}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(2\delta\log n)^m}{m!} = \sum_{n=1}^{\infty} a(n)n^{-\delta}e^{2\delta\log n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} a(n)n^{-\delta}n^{2\delta} = \sum_{n=1}^{\infty} a(n)n^{\delta}. \end{aligned}$$

Portanto, a série de Dirichlet A converge no ponto $-\delta < 0 = \sigma_a$, o que contradiz a minimalidade de σ_a.

Quando $\sigma_a \neq 0$, defina

$$B(s) = \sum_{n=1}^{\infty} b(n)n^{-s}$$

para $b(n) = a(n)n^{-\sigma_a}$. Logo, é válido que

$$\begin{aligned} B(s) &= \sum_{n=1}^{\infty} a(n)n^{-\sigma_a}n^{-s} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} a(n)n^{-\sigma_a - s} \\ &= A(s+\sigma_a). \end{aligned}$$

É evidente que a abcissa de convergência de $B(s)$ vale 0 e $b(n) \geq 0$, logo, ela não pode ser estendida em uma vizinhança de 0. Consequentemente, $A(s)$ não pode ser estendida em uma vizinhança de σ_a. □

O resultado a seguir diz respeito a convergência da multiplicação de séries de Dirichlet.

Teorema 4.2.3. *Sejam $a, b : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$ funções aritméticas e A e B as séries de Dirichlet correspondentes. Suponha que as abscissas de convergência absoluta de A e B, $\sigma_a(A)$ e $\sigma_a(B)$ respectivamente, sejam finitas. Considere $c(n) = a * b(n)$. Então vale que*

$$C(s) = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} c(n)n^{-s}$$

possui abscissa de convergência absoluta finita e a identidade

$$A(s)B(s) = C(s)$$

vale em $\{s \in \mathbb{C} : max\{\sigma_a(A), \sigma_a(B)\} < \sigma\}$.

Demonstração. Considere o produto de A e B avaliado em s pertencente a região $\{z \in \mathbb{C} : max\{\sigma_a(A), \sigma_a(B)\} < Re(z)\}$, onde ambas são absolutamente convergentes,

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} a(n)n^{-s}\right)\left(\sum_{m=1}^{\infty} b(m)m^{-s}\right). \tag{4.5}$$

Como as séries são absolutamente convergentes pode-se reordenar os termos de 4.5, a partir de [3, p. 151],

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty} a(n)b(m)(mn)^{-s} &= \sum_{k=1}^{\infty}\left(\sum_{mn=k} a(n)b(m)\right)k^{-s} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} a*b(k)k^{-s} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} c(k)k^{-s}.\end{aligned}$$

Além disso, para s pertencente a região considerada acima, vale

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty}\left|a*b(k)k^{-s}\right| &\leq \sum_{k=1}^{\infty}\left(\sum_{mn=k}|a(n)||b(m|)\right)\left|k^{-s}\right| \\ &= \left(\sum_{n=1}^{\infty}\left|a(n)n^{-s}\right|\right)\left(\sum_{m=1}^{\infty}\left|b(m)m^{-s}\right|\right) < \infty,\end{aligned}$$

concluindo a demonstração.

□

4.3 Representação de Séries de Dirichlet

É mostrado, a seguir, um resultado do qual advém uma representação muito útil das séries de Dirichlet.

Teorema 4.3.1 (Produto de Euler)**.** *Seja f uma função aritmética multiplicativa tal que $\sum_{i=1}^{\infty} |f(n)| < \infty$. Então,*

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n) = \prod_{p} \left(1 + f\left(p\right) + f\left(p^2\right) + f\left(p^3\right) + \ldots\right),$$

para p primo.

Demonstração. Denote

$$\mathcal{P}(x) = \prod_{i=1}^{\pi(x)} \left(1 + f\left(p_i\right) + f\left(p_i^2\right) + f\left(p_i^3\right) + \ldots\right). \tag{4.6}$$

Note que, dado que f é uma função multiplicativa, $\mathcal{P}(x)$ soma f avaliada em todos os números cuja fatoração é dada por primos menores do que x. De fato, dado um $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$, com $p_i < x$ primos distintos, para $i = 1, \cdots, k$, tem-se que

$$f(n) = f\left(p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}\right) = f\left(p_1^{\alpha_1}\right) \cdots f\left(p_k^{\alpha_k}\right).$$

Como $f\left(p_i^{\alpha_i}\right)$ está na soma $\left(1 + f\left(p_i\right) + f\left(p_i^2\right) + f\left(p_i^3\right) + \ldots\right)$, para $i = 1, \ldots, k$, então a multiplicação de $\prod_{i=1}^{k} f\left(p_i^{\alpha_i}\right) = f(n)$ é uma das parcelas de $\mathcal{P}(x)$.

Portanto, pode-se reescrever (4.6) como

$$\prod_{i=1}^{\pi(x)} \left(1 + f\left(p_i\right) + f\left(p_i^2\right) + f\left(p_i^3\right) + \ldots\right) = \sum_{n}^{x}{}' f(n),$$

onde $\sum_{n}^{x}{}'$ diz respeito a soma sobre todos os naturais com fator primo menor do que x.

Note que

$$\sum_{n}^{x}{}' f(n) = \sum_{n \leq x} f(n) + R(x),$$

com $R(x) < \sum_{n>x} f(n)$.

Como, por hipótese, tem-se que $\sum_{i=1}^{\infty} |f(n)|$ converge, segue que

$$\lim_{x\to\infty}\sum_{n>x} f(n) = 0$$

e, consequentemente

$$\lim_{x\to\infty} R(x) = 0.$$

Portanto, conclui-se que

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}\prod_{i=1}^{\pi(x)}\left(1+f\left(p_i\right)+f\left(p_i^2\right)+f\left(p_i^3\right)+\cdots\right) &= \lim_{x\to\infty}{\sum_{n}}' f(n)\\ &= \lim_{x\to\infty}\left(\sum_{n\le x} f(n)+R(x)\right)\\ &= \lim_{x\to\infty}\sum_{n\le x} f(n)+\lim_{x\to\infty} R(x)\\ &= \lim_{x\to\infty}\sum_{n\le x} f(n).\end{aligned}$$

□

Pode-se especificar o resultado acima para séries de Dirichlet. Basta observar que se $a : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$ é uma função multiplicativa então a função $f : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$ que mapeia $n \mapsto a(n)n^{-s}$, com $s \in \mathbb{C}$, também é multiplicativa. De fato, se $\text{mdc}(m, n) = 1$ segue que

$$f(mn) = a(mn)(mn)^{-s} = a(m)a(n)m^{-s}n^{-s} = f(m)f(n).$$

A partir disso, pode-se enunciar o

Corolário 4.3.1. *Sejam $s_0 = \sigma_0 + it_0$ um número complexo e $a : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$ uma função multiplicativa tais que $\sum_{i=1}^{\infty} |a(n)|n^{-\sigma_0} < \infty$. Então,*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a(n)n^{-s} = \lim_{Q\to\infty}\prod_{p\le Q}\left[1+a\left(p\right)p^{-s}+a\left(p^2\right)p^{-2s}+a\left(p^3\right)p^{-3s}+\ldots\right],$$

para p primo, vale na região $\{s \in \mathbb{C} : \sigma_0 \le \sigma\}$.

Demonstração. Como observado acima, $f(n) = a(n)n^{-s}$ é uma função multiplicativa, dado que a é uma função multiplicativa. Além disso, é válido que

$$\sum_{n=1}^{\infty} |f(n)| = \sum_{n=1}^{\infty} |a(n)n^{-s_0}|$$
$$= \sum_{n=1}^{\infty} |a(n)|n^{-\sigma_0} < \infty.$$

Como todas as hipóteses do teorema anterior são satisfeitas, pode-se afirmar que

$$\sum_{n=1}^{\infty} a(n)n^{-s_0} = \prod_{p} [1 + a\,(p)\,p^{-s_0} + a\left(p^2\right)p^{-2s_0} + a\left(p^3\right)p^{-3s_0} + \ldots].$$

Por fim, constata-se, por 5.2.1, que se

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a(n)n^{-s_0}| < \infty$$

então

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a(n)n^{-s}| < \infty$$

para $s \in \mathbb{C}$ tal que $\sigma_0 \leq \sigma$.

Portanto, vale

$$\sum_{n=1}^{\infty} a(n)n^{-s} = \lim_{Q\to\infty} \prod_{p\leq Q} \left(1 + a\,(p)\,p^{-s} + a\left(p^2\right)p^{-2s} + a\left(p^3\right)p^{-3s} + \ldots\right)$$

na região $\{s \in \mathbb{C} : \sigma_0 \leq \sigma\}$. □

Pelo corolário acima, obtém-se uma nova representação para a função zeta. Já foi observado que para $\sigma > 1$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} |n^{-s}| = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-\sigma} < \infty$$

e é evidente que $a(n) = 1$ é uma função multiplicativa. Portanto, pode-se escrever a função zeta da seguinte maneira:

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} = \lim_{Q\to\infty} \prod_{p\leq Q} \left(1 + p^{-s} + p^{-2s} + \ldots\right)$$
$$= \lim_{Q\to\infty} \prod_{p\leq Q} \left(1 - p^{-s}\right)^{-1},$$

para p primo.

Como aplicação do corolário acima, segue a

Proposição 4.3.1. *Se dois números inteiros positivos são selecionados aleatoriamente, então a probabilidade de que eles sejam primos entre si vale* $\zeta(2)^{-1}$.

Demonstração. Perceba que, ao selecionar um número ao acaso do conjunto dos números naturais, a probabilidade de que p primo seja um fator dele é $\frac{1}{p}$. Portanto, a probabilidade de que dois números selecionados tenham p em sua fatoração é $\frac{1}{p^2}$. Dado que é desejado que esses números sejam primos entre si, um primo p não pode ser fator de mais de um deles. Tem-se que probabilidade de que eles não tenham p como um fator comum é de $1 - \frac{1}{p^2}$ e assim conclui-se que a probabilidade de que dois números não possuam nenhum fator em comum é de

$$\prod_p \left(1 - \frac{1}{p^2}\right) = \zeta(2)^{-1}.$$

□

5 CARÁTERES DE DIRICHLET

Nesse capítulo será discutido o conceito de caráter de Dirichlet. O estudo desse conceito é o último requisito para a introdução das funções L de Dirichlet.

5.1 Caráteres em grupos comutativos finitos

Definição 5.1.1. *Seja G um grupo comutativo finito. Se $\chi : G \to \mathbb{C}^\times$ é um homomorfismo diz-se que ele é um caráter de G.*

Denota-se de $\widehat{G}$ o grupo de todos caráteres de G e o caráter χ_0, que leva $g \mapsto \chi_0(g) = 1$, de caráter principal. É fácil verificar que $\widehat{G}$ é um grupo quando é estabelecida a relação $\chi_1 * \chi_2(g) = \chi_1(g) \cdot \chi_2(g)$.

Exemplo 5.1.1. *Seja $G =< y >$ um grupo cíclico de ordem q gerado por y. Ou seja, $G = \{1, y, \cdots, y^{q-1}\}$. Para n inteiro, defina a aplicação*

$$\begin{aligned} \chi : G &\to \mathbb{C}^\times \\ y^a &\mapsto e\left(\frac{an}{q}\right), \end{aligned}$$

onde $e(x) = e^{2\pi i x}$.

Será mostrado que χ é, de fato, um homomorfismo. Sejam a e a' inteiros módulo q. Então,

$$\begin{aligned} \chi(y^a)\chi\left(y^{a'}\right) &= e\left(\frac{an}{q}\right) e\left(\frac{a'n}{q}\right) \\ &= e\left(\frac{(a+a')n}{q}\right) \\ &= \chi\left(y^{a+a'}\right) \\ &= \chi\left(y^a y^{a'}\right), \end{aligned}$$

e então χ é um caráter de G.

Note que todo caráter do grupo G fica determinado por $\chi(y)$. Além disso, perceba que, como a ordem de y no grupo G é q, então

$$\chi(y)^q = \chi(y^q) = \chi(1) = 1.$$

Disso segue que $\chi(y)$ é uma raiz q-ésima da unidade e, portanto, todos os caráteres nesse grupo são dados pela aplicação acima, para algum n inteiro. Conclui-se então que existem q caráteres de G, portanto $|\hat{G}| = |G| = q$.

Se χ é um caráter no grupo G, observe que o mapa $g \mapsto \overline{\chi(g)}$ também o é. Mais ainda, $\chi(g)\overline{\chi(g)} = |\chi(g)|^2 = 1$, pois $\chi(g)$ é uma raiz $p-$ésima da unidade, para p ordem de g em G. Logo, a aplicação $\overline{\chi(g)}$ é o inverso de $\chi(g)$. Segue também que

$$\begin{aligned} \chi\left(g^{-1}\right)\chi(g) = 1 &\Rightarrow \chi(g)\chi\left(g^{-1}\right) = \chi(g)\overline{\chi(g)} \\ &\Rightarrow \chi\left(g^{-1}\right) = \overline{\chi(g)}. \end{aligned} \tag{5.1}$$

Considere G um grupo comutativo finito e H um subgrupo de G. Sabe-se que G/H também é um grupo, com a relação $[g] * [g'] = [g \cdot g']$. Esse grupo será utilizado na demonstração dos próximos resultados sobre caráteres.

Lema 5.1.1. *Seja G um grupo comutativo finito e $H \subset G$ um subgrupo. Se χ é um caráter de H, então ele pode ser estendido a um caráter de G.*

Demonstração. A prova desse lema será feita por indução no índice de H em G. Se $[G : H] = 1$, então $G = H$ e não há nada para demonstrar. Suponha que $[G : H] > 1$. Nesse caso, existe g elemento de G que não pertence a H. Seja n a ordem de gH em G/H, ou seja, $g^n H = 1H$. Isso implica que g^n pertence a H e o caráter χ está bem definido nesse elemento.

Estenda χ para $H_1 =< H, g >$ tomando ζ complexo tal que $\chi(g^n) = \zeta^n$. Como todo elemento de H_1 é da forma $g^l h$, para algum h pertencente a H, pode-se definir em H_1

$$\chi_1(g^l h) = \zeta^l \chi(h).$$

É evidente que χ_1 é um homomorfismo e é extensão de χ, portanto resta mostrar que χ_1 está bem definido. Para isso, considere $h_1 g^l = h_2 g^m$ elemento de H_1. Note que

$$\chi_1(h_1)\,\chi_1(h_2)^{-1} = \chi_1\left(h_1 h_2^{-1}\right) = \chi_1\left(g^{m-l}\right) = \zeta^{m-l},$$

portanto

$$\chi_1(h_1)\,\zeta^l = \chi_1(h_2)\,\zeta^m$$

e vale que χ_1 está bem definido.

Como $[G : H_1] \leq [G : H]$, o resultado segue pela hipótese de indução. □

Pode-se relacionar os caráteres de G com os caráteres de G/H, da seguinte forma

Proposição 5.1.1. *É válido que* $\widehat{G/H} \cong \{\chi \in \widehat{G} : \chi(h) = 1 \ \forall \ h \in H\}$.

Demonstração. Denote $A = \{\chi \in \widehat{G} : \chi(h) = 1 \ \forall \ h \in H\}$ e defina a relação $T : A \to \widehat{G/H}$ que leva $\chi \mapsto \chi'$, onde $\chi'([g]) := \chi(g)$.

Primeiramente note que essa relação está bem definida. De fato, se $[g] = [g']$, então $g = g'h$, para algum $h \in H$. Segue então que $\chi(g) = \chi(g'h) = \chi(g')\chi(h) = \chi(g')$, pois $\chi(h) = 1$ por hipótese. Para provar que T é isomorfismo mostra-se que é uma bijeção e um homomorfismo, conforme definição em [11, p. 73]. Ambas relações são de fácil demonstração. □

A partir dessa observação, pode-se demonstrar a

Proposição 5.1.2. *Sejam G um grupo comutativo finito e H um subgrupo. Segue que* $|\widehat{G}| = |\widehat{H}||\widehat{G/H}|$.

Demonstração. Defina $\rho : \widehat{G} \to \widehat{H}$ a aplicação que restringe o domínio dos caráteres em G para H. Note que $ker(\rho) = \{\chi \in \widehat{G} : \rho(\chi) = 1\} = \{\chi \in \widehat{G} : \chi(h) = 1 \ \forall \ h \in H\} \cong \widehat{G/H}$. Pelo lema 5.1.1, sabe-se que ρ também é sobrejetiva. É fácil certificar que ρ é homomorfismo, e portanto, conclui-se que $|\widehat{G}| = |\widehat{H}||\widehat{G/H}|$, utilizando [11, p. 85]. □

Corolário 5.1.1. *Seja G um grupo comutativo finito. Então vale* $|G| = |\widehat{G}|$.

Demonstração. A demonstração se segue por indução. Se $|G| = 1$, então é claro que $|\widehat{G}| = 1$. Se G é cíclico então igualdade vale pelas observações feitas no exemplo 5.1.1. Suponha, então, que G não é cíclico. Pode-se tomar H é um subgrupo próprio de G. Por hipótese de indução, tem-se que

$$|H| = |\widehat{H}| \quad \text{e} \quad |G/H| = |\widehat{G/H}|.$$

Pela proposição anterior, conclui-se que

$$|G| = |H||G/H| = |\widehat{H}||\widehat{G/H}| = |\widehat{G}|,$$

estabelecendo o resultado desejado. □

A fim de demonstrar uma relação que será útil posteriormente, define-se

Definição 5.1.2. *Seja G um grupo comutativo finito e g um elemento de G. O caráter $\eta_g : \widehat{G} \to \mathbb{C}^\times$ é dado por*

$$\eta_g(\chi) = \chi(g).$$

É fácil verificar que η_g é, de fato, um caráter de $\widehat{G}$. A fim de mostrar que existe um isomorfismo entre G e $\widehat{\widehat{G}}$, considere a função $\eta : G \to \widehat{\widehat{G}}$, que relaciona $g \mapsto \eta_g$.

Proposição 5.1.3. *A função $\eta : G \to \widehat{\widehat{G}}$ é um isomorfismo.*

Demonstração. Para provar que η é isomorfismo basta mostrar que ela é uma bijeção e um homomorfismo.

Considere g e h elementos em G e χ um caráter de G, então

$$\eta(gh)(\chi) = \eta_{gh}(\chi) = \chi(gh) = \chi(g)\chi(h) = \eta_g(\chi)\eta_h(\chi) = \eta(g)\eta(h)(\chi).$$

demonstrando que η é um homomorfismo entre G e $\widehat{\widehat{G}}$.

Pelo corolário 5.1.1, vale que $|G| = |\widehat{G}| = |\widehat{\widehat{G}}|$. Portanto, para demonstrar a bijeção, é suficiente mostrar que η é injetiva.

Para isso, considere $\ker\eta = \{g \in G : \eta(g)(\chi) = 1, \forall\chi \in \widehat{G}\}$ e suponha que existe $k \neq 1$ em G pertencente a $\ker\eta$. Faça $K =< k >$ e suponha que $|K| = M$. Sabe-se que a aplicação χ', dada por

$$k^m \mapsto e\left(\frac{m}{M}\right)$$

define um caráter que pode ser estendido em G, pelo exemplo 5.1.1 e pelo lema 5.1.1. Note que

$$\eta(k)(\chi') = \chi'(k) = e\left(\frac{1}{M}\right) \neq 1,$$

e portanto k não pertence ao núcleo de η. Segue que η é injetiva, concluindo a demonstração.

□

Proposição 5.1.4. *Seja G um grupo comutativo finito, g um elemento de G e z uma variável. Se g tem ordem m em G, então*

$$\prod_{\chi\in\widehat{G}} (1 - \chi(g)z) = (1 - z^m)^{|G|/m}.$$

Demonstração. Define-se $H =< g >$, ou seja, o subgrupo cíclico de G dos elementos gerados por g. Como a ordem de g em G é m, note que $H = \{1, g, \ldots, g^{m-1}\}$. Já foi visto anteriormente, no exemplo 5.1.1, que todos os caráteres de H são dados pela relação

$$g^l \mapsto e\left(\frac{kl}{m}\right)$$

para $k = 0, \ldots, m-1$.

Pelo lema 5.1.1, cada um desses caráteres em H pode ser estendido a caráteres em G e pelo corolário 5.1.1 tem-se que $|G| = |\widehat{G}|$. Conclui-se que cada caráter em $\widehat{H}$ pode ser estendido de $|G|/m$ maneiras. Logo,

$$\begin{aligned}\prod_{\chi\in\widehat{G}}(1-\chi(g)z) &= \prod_{\chi\in\widehat{H}}(1-\chi(g)z)^{|G|/m} \\ &= \prod_{k=1}^{m}\left(1-e\left(\frac{k}{m}\right)z\right)^{|G|/m}.\end{aligned} \tag{5.2}$$

Para tornar a notação mais simples, defina $r_k := e\left(\frac{k}{m}\right)$. Note que pode-se fatorar o polinômio $p(z) = 1 - z^m$ como

$$\begin{aligned}p(z) = 1 - z^m &= -(z-r_1)(z-r_2)\cdots(z-r_m) \\ &= -\frac{\overline{r_1 r_2 \cdots r_m}}{\overline{r_1 r_2 \cdots r_m}}(z-r_1)(z-r_2)\cdots(z-r_m) \\ &= -\frac{1}{\overline{r_1 r_2 \cdots r_m}}(\overline{r_1}z-1)(\overline{r_2}z-1)\cdots(\overline{r_m}z-1).\end{aligned}$$

Observe também que

$$\begin{aligned}\overline{r_1 r_2 \cdots r_m} &= e\left(\frac{1}{m}\right)e\left(\frac{2}{m}\right)\cdots e\left(\frac{m}{m}\right) \\ &= e\left(\frac{1+2+\ldots+m}{m}\right) \\ &= e\left(\frac{m(m+1)}{2m}\right) = e^{(m+1)\pi i}.\end{aligned}$$

Isso posto, suponha que m seja par. Nesse caso, $e^{(m+1)\pi i} = -1$ e segue que

$$\begin{aligned}1 - z^m &= (\overline{r_1}z-1)(\overline{r_2}z-1)\cdots(\overline{r_m}z-1) \\ &= (-1)^m(\overline{r_1}z-1)(\overline{r_2}z-1)\cdots(\overline{r_m}z-1) \\ &= (1-\overline{r_1}z)(1-\overline{r_2}z)\cdots(1-\overline{r_m}z) \\ &= (1-r_1z)(1-r_2z)\cdots(1-r_mz),\end{aligned}$$

como desejado.

Basta concluir que o mesmo é válido para m ímpar. Nesse caso $e^{(m+1)\pi i} = 1$ e vale

$$\begin{aligned}1 - z^m &= -(\overline{r_1}z-1)(\overline{r_2}z-1)\cdots(\overline{r_m}z-1) \\ &= (1-\overline{r_1}z)(\overline{r_2}z-1)\cdots(\overline{r_m}z-1) \\ &= (-1)^{m-1}(1-\overline{r_1}z)(\overline{r_2}z-1)\cdots(\overline{r_m}z-1) \\ &= (1-\overline{r_1}z)(1-\overline{r_2}z)\cdots(1-\overline{r_m}z) \\ &= (1-r_1z)(1-r_2z)\cdots(1-r_mz).\end{aligned}$$

A partir desse resultado e da igualdade 5.2 estabelece-se a igualdade desejada. □

5.2 Caráteres de Dirichlet

Para trabalhar-se com funções L de Dirichlet será estudado caráteres em grupos específicos. Dado q um inteiro positivo tem-se que $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ é um anel comutativo com unidade. Denote de $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$ o conjunto de elementos invertíveis de $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ e perceba que esse conjunto é um grupo multiplicativo finito. Logo, pode-se considerar caráteres $\chi : (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times \to \mathbb{C}^\times$. Observe que classe de resíduos $[k]$ de $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ é invertível se, e somente se, $\text{mdc}(q,k) = 1$. De fato,

Proposição 5.2.1. *Seja q um inteiro positivo e considere $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ com a operação de multiplicação. A classe de resíduos $[k]$ é invertível em $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ se, e somente se, $mdc(q,k) = 1$.*

Demonstração. Suponha que a classe de resíduos $[k]$ é invertível em $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$. Segue que existe m inteiro tal que

$$[m][k] = [1]. \tag{5.3}$$

Admita, por absurdo, que $\text{mdc}(q,k) > 1$. Logo, existe $0 < n_1 < q$ tal que $[n_1][k] = [0]$. Multiplicando a equação 5.3 por $[n_1]$ obtém-se $[n_1][m][k] = [n_1] = [0]$, o que é uma contradição, pois $0 < n_1 < q$. Portanto, $\text{mdc}(q,k) = 1$.

Agora considere a classe de resíduos $[k]$ com $\text{mdc}(q,k) = 1$ e note que o menor inteiro positivo t tal que $[t][k] = [0]$ é q. Suponha, por absurdo, que não exista m inteiro tal que $[m][k] = [1]$. Sabe-se que em $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ existem q classes de resíduos diferentes. Se $[n][k] \neq [1]$ para todo inteiro n, então, pelo princípio da casa dos pombos, existem inteiros $0 < n_1, n_2 \leq q$, com $n_1 > n_2$ sem perda de generalidade, tais que $[n_1][k] = [n_2][k]$.

Logo, $[n_1 - n_2][k] = [(n_1 - n_2)k] = [0]$. Como $0 < n_1 - n_2 < q$, a minimalidade de q para igualdade $[t][k] = [0]$ é contradita. Portanto, existe uma classe de resíduos $[m]$ tal que $[m][k] = [1]$.

□

A partir da proposição, conclui-se que $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}^\times$ tem ordem $\varphi(q)$.

Será definida uma extensão de um caráter em $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}^\times$ para todos os elementos de $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$. Para isso, dado

$$\chi : (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times \to \mathbb{C}^\times$$

será fixado, para n inteiro,

$$\chi([n]) = 0, \text{ quando } \text{mdc}(n,q) > 1.$$

Com o intuito de facilitar a notação, considere essa extensão como uma função com domínio nos inteiros e contra-domínio nos complexos. Ela será chamada de caráter de Dirichlet módulo q. É evidente que um caráter de Dirichlet módulo q é periódico, com período q, e que esse caráter com domínio restrito aos inteiros positivos é uma função aritmética.

Proposição 5.2.2. *Seja q um inteiro positivo e χ um caráter de Dirichlet módulo q. Segue que*

$$\chi(mn) = \chi(m)\chi(n)$$

para todo m e n inteiro.

Demonstração. Se $\text{mdc}(m, q) > 1$ ou $\text{mdc}(n, q) > 1$, então $\text{mdc}(mn, q) > 1$ e a igualdade claramente é satisfeita. Suponha que $\text{mdc}(m, q) = \text{mdc}(n, q) = 1$. Segue, pela proposição 5.2.1, que m e n são invertíveis módulo q e, consequentemente, χ está definido em ambos satisfazendo as propriedades de um homomorfismo. Portanto, a igualdade também é satisfeita. □

Proposição 5.2.3. *Sejam χ um caráter de Dirichlet módulo q. Segue que*

$$|\chi(n)| \leq 1 \ \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Demonstração. Se n é um inteiro tal que $\text{mdc}(n, q) > 1$ então é evidente que $|\chi(n)| \leq 1$. Caso contrário, tem-se que n pertence ao grupo $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$. Como $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$ é um grupo comutativo finito, conclui-se que existe k inteiro tal que $n^k \equiv 1 \bmod q$ e portanto $\chi(n)$ é uma raiz k-ésima da unidade. □

Definição 5.2.1. *Dado q um inteiro positivo, defina o caráter de Dirichet módulo q $\chi_0 : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$, com*

$$\chi_0(n) = \begin{cases} 1, & \text{se } mdc(n, q) = 1 \\ 0, & \text{se } mdc(n, q) > 1 \end{cases}.$$

Esse caráter será chamado de caráter de Dirichlet principal módulo q.

Definição 5.2.2. *Sejam q um inteiro positivo e q_1 um divisor positivo de q. Se χ é um caráter de Dirichlet módulo q e χ_1 é um caráter de Dirichlet módulo q_1 satisfazendo*

$$\chi(n) = \chi_0(n)\chi_1(n) \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

onde χ_0 é caráter principal módulo q, diz-se que χ é induzido pelo caráter χ_1.

Caso χ não seja induzido por nenhum caráter de módulo menor do que q, χ é chamado de caráter primitivo módulo q.

Lema 5.2.1. *Seja q um inteiro e q_1 um divisor de q. Se n é um inteiro tal que $mdc(n, q_1) = 1$, então existe inteiro m satisfazendo $mdc(m, q) = 1$ e $m \equiv n \ mod \ q_1$.*

Demonstração. Considere a fatoração em primos de $q_1 = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$. Como q_1 é divisor de q, então $q = p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k} \cdot q_2$, com $\text{mdc}(p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}, q_2) = 1$. Tome d inteiro tal que $\text{mdc}(d, q_2) = 1$. Pelo Teorema Chinês dos Restos, demonstrado em [4, p. 81], segue que existe m inteiro satisfazendo

$$\begin{aligned} m &\equiv n \bmod \left(p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}\right) \\ m &\equiv d \bmod q_2. \end{aligned}$$

Como $m \equiv n \bmod \left(p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}\right)$ segue que $m \equiv n \bmod q_1$. Basta certificar que $\text{mdc}(m, q) = 1$. Como d é invertível módulo q_2, então m também é, e vale que $\text{mdc}(m, q_2) = 1$. Por outro lado, $\text{mdc}(n, q_1) = \text{mdc}\left(n, p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}\right) = 1$, então $\text{mdc}\left(m, p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}\right) = 1$. Disso segue que $\text{mdc}(m, q) = 1$, como desejado. □

Proposição 5.2.4. *Sejam χ um caráter de Dirichlet módulo q e q_1 um divisor de q. Dados a e b inteiros, são equivalentes:*

1. *Existe um caráter χ_1 módulo q_1 que induz χ;*
2. *Se $mdc(a, q) = 1$ e $a \equiv 1 \ mod \ q_1$, então $\chi(a) = 1$;*
3. *Se $mdc(a, q) = mdc(b, q) = 1$ e $a \equiv b \ mod \ q_1$, então $\chi(a) = \chi(b)$.*

Demonstração. Primeiramente, será provado que 1 implica 2. Suponha que χ_1 é um caráter de Dirichlet módulo q_1 que induz χ e assuma que $\text{mdc}(a, q) = 1$ e $a \equiv 1 \bmod q_1$. Segue que vale que $\chi_0(a) = 1$ e $\chi_1(a) = 1$. Como χ_1 induz χ então $\chi(a) = 1$, provando que vale a segunda afirmação.

Agora suponha que vale a afirmação 2 e que $\text{mdc}(a, q) = \text{mdc}(b, q) = 1$ e $a \equiv b \bmod q_1$. Como a é invertível módulo q, sabe-se que existe um c inteiro tal que $ac \equiv 1 \bmod q$. Disso segue que

$$\chi(a)\chi(c) = \chi(ac) = \chi(1) = 1.$$

Como q_1 é divisor de q, é evidente que $ac \equiv 1 \bmod q_1$. Logo, dado que $a \equiv b \bmod q_1$, tem-se que $bc \equiv 1 \bmod q_1$.

A fim de utilizar a hipótese da segunda afirmação, note que $\text{mdc}(c, q) = 1$, já que c é invertível módulo q e portanto $\text{mdc}(bc, q) = 1$. Conclui-se então que

$$\chi(b)\chi(c) = \chi(bc) = 1,$$

e portanto, $\chi(a) = \chi(b)$.

Agora suponha que χ é um caráter de Dirichlet que respeita a afirmação 3. Será definido $\chi_1 : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ e demonstrado que ele é um caráter de Dirichlet módulo q_1 que induz χ. Se um inteiro n é tal que $\text{mdc}(n, q_1) > 1$, defina $\chi_1(n) = 0$. Caso $\text{mdc}(n, q_1) = 1$, tome m inteiro respeitando $n \equiv m \bmod q_1$ e $\text{mdc}(m, q) = 1$, que existe pelo lema 5.2.1, e defina $\chi_1(n) = \chi(m)$.Como χ respeita a afirmação 3, segue que χ_1 está bem definido.

Deve-se mostrar que χ_1 é, de fato, um caráter de Dirichlet módulo q_1. Como $\chi_1(n) = 0$ quando $\text{mdc}(n, q_1) > 1$, para mostrar que χ_1 é um caráter de Dirichlet é suficiente demonstrar que χ_1 restrito aos elementos primos com q_1 é um homomorfismo com $C^\times$. Tome m e n primos com q_1 e m e m' satisfazendo $m \equiv m' \bmod q_1$, $n \equiv n' \bmod q_1$ e $\text{mdc}(m', q) = \text{mdc}(n', q) = 1$. Então $mn \equiv m'n' \bmod q_1$, $\text{mdc}(m'n', q) = 1$ e

$$\chi_1(m)\chi_1(n) = \chi(m')\chi(n') = \chi(m'n') = \chi_1(mn).$$

Por fim, note que se $\text{mdc}(n, q) = 1$, para n inteiro, então $\text{mdc}(n, q_1) = 1$. Como $n \equiv n \bmod q_1$, então $\chi_1(n) = \chi(n)$. Conclui-se que $\chi(n) = \chi_0(n)\chi_1(n)$, finalizando a demonstração.

□

Uma propriedade interessante dos caráteres de Dirichlet, chamada de relação de ortogonalidade, é dada pelo

Teorema 5.2.1. *Se χ é um caráter de Dirichlet módulo q, então*

$$\sum_{n=1}^{q} \chi(n) = \begin{cases} \varphi(q) & \text{se } \chi \text{ é caráter principal,} \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases} \tag{5.4}$$

E, para n inteiro positivo tal que $mdc(n, q) = 1$, vale

$$\sum_{\chi \bmod q} \chi(n) = \begin{cases} \varphi(q) & \text{se } n \equiv 1 \bmod q \\ 0 & \text{se } n \not\equiv 1 \bmod q \end{cases}. \tag{5.5}$$

Demonstração. É evidente que se χ é caráter principal então

$$\sum_{n=1}^{q} \chi(n) = \varphi(q).$$

Suponha que χ não é caráter principal. Segue que existe um k inteiro tal que $\text{mdc}(k, q) = 1$ e $\chi(k) \neq 1$. Note que

$$\sum_{n=1}^{q} \chi(n) = \sum_{n=1}^{q} \chi(kn). \tag{5.6}$$

Isso é válido pois o conjunto de todas classes de equivalência de q e o conjunto dessas mesmas classes de equivalência multiplicadas por k são iguais. Para ver isso, supõe que ao multiplicar todas as classes de equivalência por k obtém-se pelo menos duas classes que são iguais, ou seja, existem $0 < n_1 \leq q$ e $0 < n_2 \leq q$ tais que $kn_1 \equiv kn_2 \bmod q$.

Como k é invertível módulo q segue que

$$k^{-1}kn_1 \equiv k^{-1}kn_2 \bmod q \Rightarrow n_1 \equiv n_2 \bmod q,$$

o que é uma contradição.

Portanto a igualdade 5.6 é válida e segue que

$$\sum_{n=1}^{q} \chi(n) = \sum_{n=1}^{q} \chi(kn) = \sum_{n=1}^{q} \chi(k)\chi(n) = \chi(k) \sum_{n=1}^{q} \chi(n)$$

e portanto $\sum_{n=1}^{q} \chi(n) = 0$, provando a igualdade 5.4.

A fim de demonstrar a igualdade 5.5, note que

$$\sum_{\chi \in \widehat{G}} \chi(n) = \sum_{\chi \in \widehat{G}} \eta_n(\chi),$$

e por isso o restultado segue de 5.4 e 5.1.3.

□

Com os resultados desse capítulo e dos anteriores apresentados, pode-se iniciar o estudo das funções L de Dirichlet.

6 FUNÇÕES L DE DIRICHLET

Nesse capítulo, o estudo é voltado para as funções L de Dirichlet. Essas funções são generalizações da função zeta de Riemann e podem ser utilizadas como recursos para demonstrações de problemas envolvendo números primos. Serão provados nesse capítulo dois teoremas interessantes advindos da aplicação dessas funções.

6.1 Preliminares

Definição 6.1.1. *Dado χ um caráter de Dirichlet módulo q e $s \in \{z \in \mathbb{C} : Re(z) > \sigma_c\}$, defina a função L de Dirichlet associada como sendo:*

$$L(s, \chi) = \lim_{N \to \infty} \sum_{n=1}^{N} \chi(n) n^{-s},$$

onde σ_c é a abscissa de convergência da série de Dirichlet.

Note que como $|\chi(n)| \leq 1$ para todo n inteiro então $L(s, \chi)$ converge para uma função analítica em $Re(s) > 1$. Além disso, se χ é um caráter principal, então todos os coeficientes são não negativos, implicando que a série diverge para $Re(s) \leq 1$. Ou seja, neste caso, $\sigma_c = \sigma_a = 1$.

Com base no que foi estudado no capítulo de séries de Dirichlet, pode-se tirar algumas conclusões:

Teorema 6.1.1. *Seja χ um caráter de Dirichlet módulo q. Segue que*

$$L(s, \chi) = \lim_{Q \to \infty} \prod_{p \leq Q} \left(1 - \chi(p) p^{-s}\right)^{-1} \tag{6.1}$$

para p primo, converge uniformemente em compactos contidos na região $\{z \in \mathbb{C} : Re(z) > 1\}$.

Demonstração. A demonstração do teorema segue do corolário 4.3.1, dado que foi observado acima que $\sum_{n=1}^{\infty} |\chi(n)| n^{-\sigma}$ converge quando $\sigma > 1$. □

Proposição 6.1.1. *Dado χ um caráter de Dirichlet módulo q não principal tem-se que $L(s, \chi)$ é analítica no semiplano $Re(s) > 0$.*

Demonstração. Como χ é um caráter não principal, sabe-se pelo teorema 5.2.1 que

$$\sum_{n=1}^{q} \chi(n) = 0.$$

A partir disso, conclui-se que, para N qualquer, a soma

$$\left|\sum_{n=1}^{N}\chi(n)\right|$$

é limitada.

Pelo teorema 4.2.1 segue que $L(s,\chi)$ é analítica no semiplano $\{z\in\mathbb{C} : Re(z)>1\}$.

□

Teorema 6.1.2. *Seja χ um caráter de Dirichlet módulo q e χ_1 um caráter de Dirichlet módulo q_1, com $q_1|q$, que induz χ. Então as funções L de Dirichlet correspondentes a χ e χ_1 estão relacionadas por*

$$L(s,\chi)=L(s,\chi_1)\prod_{p|q}\left(1-\chi_1(p)p^{-s}\right).$$

Caso χ_0 seja o caráter principal, então vale

$$L(s,\chi_0)=\zeta(s)\prod_{p|q}\left(1-p^{-s}\right). \tag{6.2}$$

Ambas as igualdades são válidas no semiplano $\{z\in\mathbb{C} : Re(z)>1\}$.

Demonstração. Inicia-se a demonstração evidenciando que, como χ_1 induz χ, se p é primo e $p\nmid q$ então $\chi(p)=\chi_1(p)\chi_0(p)=\chi_1(p)$. Caso p divida q, então $\chi(p)=0$.

Utilizando essa observação e o teorema 6.1, tem-se que

$$\begin{aligned}
L(s,\chi)&=\prod_{p}\left(1-\chi(p)p^{-s}\right)^{-1}\\
&=\prod_{p\nmid q}\left(1-\chi_1(p)p^{-s}\right)^{-1}\\
&=\left(\prod_{p}\left(1-\chi_1(p)p^{-s}\right)^{-1}\right)\prod_{p|q}\left(1-\chi_1(p)p^{-s}\right)\\
&=L(s,\chi_1)\prod_{p|q}\left(1-\chi_1(p)p^{-s}\right)^{-1},
\end{aligned} \tag{6.3}$$

no semiplano $\{z\in\mathbb{C} : Re(z)>1\}$, como desejado.

A igualdade 6.2 é corolário da demontração acima, uma vez que todo caráter principal é induzido pela função zeta. □

Sabe-se, por [2, p. 3], que a função zeta de Riemann é meromorfa para $Re(s)>0$, possuindo um polo simples em $s=1$. Portanto, a partir da igualdade 6.2, conclui-se que $L(s,\chi_0)$ também é meromorfa para $Re(s)>0$ com um único polo simples em $s=1$.

6.2 O Teorema de Dirichlet

Com a finalidade de estudar o comportamento das funções L de Dirichlet será definida a seguinte função no plano complexo

$$F_q(s) = \prod_{\chi \bmod q} L(s, \chi).$$

Note que todas as funções $L(s, \chi)$ são analíticas no semiplano $\{z \in \mathbb{C} : Re(z) > 1\}$ quando χ não é o caráter principal. Quando χ é o caráter principal, sabe-se que $L(s, \chi)$ é meromorfa nesse semiplano, tendo apenas um polo simples em $s = 1$. Portanto, F_q é meromorfa em $\{z \in \mathbb{C} : Re(z) > 1\}$ com um possível polo em $s = 1$.

Para todo caráter χ módulo q é evidente que $L(s, \chi)$ é absolutamente convergente no semiplano $Re(s) > 1$. Logo, pelo teorema 4.2.3, conclui-se que F_q define uma série de Dirichlet absolutamente convergente para $Re(s) > 1$. Segue que, para s pertencente a essa região, pode-se escrever

$$F_q(s) = \sum_{n=1}^{\infty} f_q(n) n^{-s}.$$

Os coeficientes f_q definem uma função multiplicativa, pela proposição 2.3.2. Portanto, para estudar o comportamento de f_q basta conhecer seu comportamento em potências de primos, ou seja, $f_q(r^a)$, para r um primo e a inteiro positivo.

Proposição 6.2.1. *Sejam r um número primo que não divide q e m a ordem de r em $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^{\times}$. Para a um número inteiro positivo múltiplo de m vale*

$$f_q(r^a) = \binom{\varphi(q)/m + k - 1}{k}, \tag{6.4}$$

onde $mk = a$. Se r é um número primo que divide q então $f_q(r^a) = 0$. Caso r primo não divida q e m ordem de r não divida a então também vale que $f_q(r^a) = 0$.

Demonstração. Considere r um número primo que não divide q e m a ordem de r em $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^{\times}$.

Observe que

$$\begin{aligned} F_q(s) = \prod_{\chi \bmod q} L(s, \chi) &= \prod_{\chi \bmod q} \left(\prod_p \left(1 - \chi(p) p^{-s}\right)^{-1} \right) \\ &= \prod_{\chi \bmod q} \left(\prod_p \left(1 + \chi(p) p^{-s} + \chi\left(p^2\right) p^{-2s} + \ldots\right) \right) \end{aligned} \tag{6.5}$$

vale em $Re(s) > 1$.

Note, pela equação 6.5, que $f_q(r^a)$ fica determinado a partir de

$$\prod_{\chi \bmod q} \left(1 + \chi(r)r^{-s} + \chi\left(r^2\right) r^{-2s} + \ldots\right).$$

Como $\left|(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times\right| = \varphi(q)$, então pela proposição 5.1.4, tem-se que

$$\begin{aligned}\prod_{\chi \bmod q} \left(1 - \chi(r)r^{-s}\right)^{-1} &= \left(1 - r^{-ms}\right)^{-\frac{\varphi(q)}{m}} \\ &= \left(1 + r^{-ms} + r^{-2ms} + \ldots\right)^{\frac{\varphi(q)}{m}}.\end{aligned}$$

Observe que se m não é divisor de a, então r^{-as} não aparece no produtório acima e portanto $f_q(r^a)$ é nulo. Caso contrário, para algum k inteiro, vale que $a = mk$. Note também que $\frac{\varphi(q)}{m}$ é um inteiro positivo. Encontrar $f_q(r^a)$ resume-se em um problema a combinatória: tem-se que $f_q(r^a)$ vem do produto

$$\left(1 + r^{-ms} + r^{-2ms} + \ldots\right)\left(1 + r^{-ms} + r^{-2ms} + \ldots\right)\cdots\left(1 + r^{-ms} + r^{-2ms} + \ldots\right)$$

com $\frac{\varphi(q)}{m}$ termos.

Deseja-se encontrar a quantidade de vezes que r^{-mks} aparece no resultado do produto a fim de constatar o valor de $f_q(r^a) = f_q\left(r^{mk}\right)$. Para isso, estabelecendo a associação $n \mapsto r^{-nms}$, pode-se resumir o problema a encontrar a quantidade de inteiros não negativos que satisfazem a equação

$$x_1 + x_2 + \ldots + x_{\varphi(q)/m} = k.$$

Utilizando recursos básicos de combinatória, conclui-se que

$$f_q(r^a) = \binom{k + \frac{\varphi(q)}{m} - 1}{k}. \tag{6.6}$$

Para finalizar a demonstração, o caso em que r é primo divisor de q deve ser considerado. Denote $\chi_1, \ldots, \chi_{\varphi(q)}$ os caráteres de Dirichlet módulo q e resgate mais uma vez o teorema 4.2.3 a fim de concluir que

$$f_q(r) = \chi_1 * \chi_2 * \ldots * \chi_{\varphi(q)}(r^a) = \sum_{d_1 \cdots d_{\varphi(q)} = r^a} \chi_1(d_1) \cdots \chi_{\varphi(q)}\left(d_{\varphi(q)}\right)$$

para $d_i = r^b$, com $0 \leq b \leq a$. Mas como cada parcela da soma terá $d_j(r^c)$, com $\mathrm{mdc}(q, r^c) \geq r$, então $\chi_j(r^c) = 0$ e conclui-se que $f_q(r^a) = 0$. □

Lema 6.2.1. *Seja $x \in (0,1)$. Então vale a desigualdade $-\log(1-x) \geq \frac{x}{2}$.*

Demonstração. Note que para $x = 0$ a desigualdade é válida, já que $\log 1 = 0$. Também observe que

$$\frac{d\left(-\log(1-x)\right)}{dx} = \frac{1}{1-x} \geq \frac{1}{2} = \frac{d\left(\frac{x}{2}\right)}{dx}$$

para $x \in (0,1)$. Como a derivada de $-\log(1-x)$ é maior do que a derivada de $\frac{x}{2}$ e ambas são iguais em $x = 0$, segue que $-\log(1-x) \geq \frac{x}{2}$. □

Teorema 6.2.1. *Seja χ um caráter de Dirichlet módulo q não principal. Então*

$$L(1,\chi) \neq 0.$$

Demonstração. Considere a função

$$F_q(s) = \prod_{\chi \bmod q} L(s,\chi).$$

Foi visto anteriormente que a função F_q pode ter ou não um polo em $s = 1$. Se $L(1,\chi)$ fosse nulo para algum caráter, então F_q não teria polo em $s = 1$, pois ele seria anulado. Portanto, a fim de mostrar que $L(1,\chi)$ é não nulo para χ não principal, será demonstrado que F_q tem um polo em $s = 1$.

Suponha que existe um caráter de Dirichlet não principal tal que $L(1,\chi) = 0$. Nesse caso, F_q não tem um polo em $s = 1$ e portanto é analítica em $\{z \in \mathbb{C} : Re(z) > 1\}$. Observe, pelos teoremas 4.2.2 e 6.2.1, que a abscissa de convergência de F_q deve ser menor ou igual a zero. Utilizando o corolário 4.3.1, pode-se representar F_q, para $Re(s) > 0$, da seguinte maneira:

$$F_q(s) = \prod_p \left[1 + f_q(p)p^{-s} + f_q\left(p^2\right)p^{-2s} + \ldots\right]. \tag{6.7}$$

A fim de obter-se a contradição desejada, será mostrado que a igualdade 6.7 não vale quando $s = \varphi(q)^{-1}$.

Note que pode-se restringir o produtório da igualdade 6.7 para os p primos que não dividem q, uma vez que foi observado na proposição 6.2.1 que $f_q(p^a) = 0$ quando p não divide q. Logo,

$$\begin{aligned} F_q\left(\varphi(q)^{-1}\right) &= \prod_{p\nmid q} \left[1 + f_q(p)p^{-\varphi(q)^{-1}} + f_q\left(p^2\right)p^{-2\varphi(q)^{-1}} + \ldots\right] \\ &\geq \prod_{p\nmid q} \left[1 + f_q\left(p^{\varphi(q)}\right)p^{-\varphi(q)\varphi(q)^{-1}} + f_q\left(p^{2\varphi(q)}\right)p^{-2\varphi(q)\varphi(q)^{-1}} + \ldots\right]. \end{aligned} \tag{6.8}$$

Note que, pelo Teorema de Lagrange, [11, p. 69], e pela proposição 6.2.1, $f_q\left(p^{\varphi(q)}\right) \geq 1$, uma vez que $\varphi(q)$ é múltiplo da ordem de p em $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$. Portanto

$$F_q\left(\varphi(q)^{-1}\right) \geq \prod_{p\nmid q}\left(1+p^{-1}+p^{-2}+\ldots\right) = \prod_{p\nmid q}\left(1-\frac{1}{p}\right)^{-1}. \tag{6.9}$$

Suponha, por contradição, que

$$\prod_{p\nmid q}\left(1-\frac{1}{p}\right)^{-1}$$

convirga para um número real s. Nesse caso, sabe-se que

$$\log s = \log\left(\prod_{p\nmid q}\left(1-\frac{1}{p}\right)^{-1}\right) = \sum_{p\nmid q}\log\left[\left(1-\frac{1}{p}\right)^{-1}\right] = \sum_{p\nmid q} -\log\left(1-\frac{1}{p}\right). \tag{6.10}$$

Já que, para p primo, $\frac{1}{p} \in (0,1)$, conclui-se, através do lema 6.2.1 e da igualdade 6.10, que

$$\log s \geq \frac{1}{2}\sum_{p\nmid q}\frac{1}{p},$$

o que é uma contradição, uma vez que $\displaystyle\sum_{p\nmid q}\frac{1}{p}$ diverge. A demonstração da divergência dessa série pode ser encontrada em [4, pg. 422]

Logo, F_q não pode ser analítica em $Re(s) > 0$ e possui um polo em $s = 1$. Isso implica que $L(1,\chi) \neq 0$, para todo caráter de Dirichlet χ módulo q não principal.

□

Teorema 6.2.2. *Seja χ um caráter de Dirichlet módulo q. Então*

$$L(s,\chi)^{-1} = \lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N}\mu(n)\chi(n)n^{-s} \tag{6.11}$$

e

$$-\frac{L'(s,\chi)}{L(s,\chi)} = \lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N}\Lambda(n)\chi(n)n^{-s} \tag{6.12}$$

convergem uniformemente em compactos do semiplano $\mathcal{R} = \{s \in \mathbb{C} : Re(s) > 1\}$.

Demonstração. Note que $|\mu(n)\chi(n)| \leq |\chi(n)| \leq 1$, portanto, a abcissa de convergência absoluta da série $\lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} \mu(n)\chi(n)n^{-s}$ é no máximo 1. Logo, tem-se que as somas parciais dessa série convergem em compactos do semiplano $\mathcal{R}$.

Utilizando o lema 2.2.1, obtemos

$$\begin{aligned}\sum_{d|n} \chi(d)\mu\left(\frac{n}{d}\right)\chi\left(\frac{n}{d}\right) &= \sum_{d|n} \chi(d)\chi\left(\frac{n}{d}\right)\mu\left(\frac{n}{d}\right) \\ &= \chi(n)\sum_{d|n}\mu(d) = \chi(n)\eta(n) \\ &= \eta(n).\end{aligned}$$

Portanto, a função aritmética $\mu(n)\chi(n)$ é a inversa de $\chi(n)$. Pelo teorema 4.2.3 conclui-se que

$$\begin{aligned}L(s,\chi)\sum_{n=1}^{\infty}\mu(n)\chi(n)n^{-s} &= \sum_{n=1}^{\infty}\chi(n) * \mu(n)\chi(n)n^{-s} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty}\eta(n)n^{-s} = 1,\end{aligned}$$

vale no semiplano $\mathcal{R}$, provando a igualdade 6.11.

Para demonstrar a igualdade 6.12, primeiramente observe que $L(s,\chi)$ converge absolutamente para $Re(s) > 1$. Então, no semiplano $\mathcal{R}$, pode-se derivar $L(s,\chi)$ termo a termo, como observado em 4.2. Segue que

$$L'(s,\chi) = \sum_{n=1}^{\infty} -\chi(n)\,(-\log n)\,n^{-s}. \tag{6.13}$$

Por outro lado, note que $|\Lambda(n)\chi(n)| \leq |\Lambda(n)||\chi(n)| \leq \log n$. Portanto, a série da direita da igualdade 6.12 tem abcissa de convergência absoluta menor ou igual a 1. Observa-se também, utilizando a igualdade 3.1 que

$$\sum_{d|n}\Lambda(d)\chi(d)\chi\left(\frac{n}{d}\right) = \chi(n)\sum_{d|n}\Lambda(d) = \chi(n)\log n. \tag{6.14}$$

Através do teorema 4.2.3 e da igualdade 6.13 conclui-se que

$$L(s,\chi)\sum_{n=1}^{\infty}\Lambda(n)\chi(n)n^{-s} = \sum_{n=1}^{\infty}\chi(n)(\log n)n^{-s} = -L'(s,\chi)$$

vale no semiplano $\{z \in \mathbb{C} : Re(z) > 1\}$, provando a igualdade 6.12.

□

Teorema 6.2.3 (Teorema de Dirichlet)**.** *Seja q um inteiro positivo e a um inteiro relativamente primo com q. Segue que a soma*

$$\sum_{p\equiv a \bmod q}^{N} \frac{\log p}{p} \tag{6.15}$$

para p primo, diverge e, portanto, existem infinitos números primos congruentes a a módulo q.

Demonstração. Para s complexo, com $Re(s) > 1$, considere a soma

$$\frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi \bmod q} \overline{\chi(a)} \left(-\frac{L'(s,\chi)}{L(s,\chi)} \right). \tag{6.16}$$

Utilizando o teorema anterior, vale que a soma 6.16 pode ser escrita como

$$\frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi \bmod q} \overline{\chi(a)} \sum_{n=1}^{\infty} \Lambda(n)\chi(n)n^{-s}.$$

Note que para $Re(s) > 1$ ambas as séries são absolutamente convergentes. Logo, pode-se reescrever a soma como

$$\frac{1}{\varphi(q)} \sum_{n=1}^{\infty} \Lambda(n)n^{-s} \sum_{\chi \bmod q} \overline{\chi(a)}\chi(n). \tag{6.17}$$

Pelas igualdades 5.1 e 5.5, sabe-se que o somatório da direita será nulo quando $n \not\equiv a \bmod q$, e valerá $\varphi(q)$ quando $n \equiv a \bmod q$. Portanto, pode-se reescrever 6.17, obtendo

$$\frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi \bmod q} \overline{\chi(a)} \left(-\frac{L'(s,\chi)}{L(s,\chi)} \right) = \sum_{\substack{n=1 \\ n\equiv a \bmod q}}^{\infty} \Lambda(n)n^{-s}, \tag{6.18}$$

em $Re(s) > 1$.

Agora observe que, se χ é caráter não principal, vale que $L(s,\chi)$ é analítica para $Re(s) > 0$ e, pelo teorema 6.2.1, $L(1,\chi) \neq 0$. Com σ assumindo valores reais e χ caráter não principal, é claro que

$$\lim_{\sigma\to 1^+} (\sigma - 1) \left\{ -\frac{L'(\sigma,\chi)}{L(\sigma,\chi)} \right\} = 0. \tag{6.19}$$

Já para χ_0 caráter principal, sabe-se que $L(s,\chi_0)$ é analítica em $Re(s) > 1$ e tem um polo simples em $s = 1$. Portanto, pode-se escrever, por [12, p. 75],

$$L(s,\chi_0) = \frac{f(s)}{s-1},$$

para f analítica quando $Re(s) \geq 1$. Disso segue que

$$\begin{aligned}\lim_{\sigma\to 1^+}(\sigma-1)\left\{-\frac{L'(\sigma,\chi_0)}{L(\sigma,\chi_0)}\right\} &= -\lim_{\sigma\to 1^+}(\sigma-1)\left(\frac{f'(\sigma)(\sigma-1)-f(\sigma)}{(\sigma-1)^2}\right)\frac{\sigma-1}{f(\sigma)} \\ &= -\lim_{\sigma\to 1^+}\frac{f'(\sigma)(\sigma-1)-f(\sigma)}{f(\sigma)} = 1.\end{aligned} \tag{6.20}$$

Logo, a partir das igualdades 6.19 e 6.20, é válido que

$$\frac{1}{\varphi(q)}\lim_{\sigma\to 1^+}(\sigma-1)\left\{\sum_{\chi \bmod q}\overline{\chi(a)}\left(-\frac{L'(\sigma,\chi)}{L(\sigma,\chi)}\right)\right\} = \frac{1}{\varphi(q)}, \tag{6.21}$$

e das igualdades 6.18 e 6.21 segue que

$$\lim_{\sigma\to 1^+}(\sigma-1)\left\{\sum_{\substack{n=1\\ n\equiv a \bmod q}}^{\infty}\Lambda(n)n^{-\sigma}\right\} = \frac{1}{\varphi(q)}.$$

Como $lim_{\sigma\to 1^+}(\sigma-1)=0$, vale que

$$\lim_{\sigma\to 1^+}\left\{\sum_{\substack{n=1\\ n\equiv a \bmod q}}^{\infty}\Lambda(n)n^{-\sigma}\right\} = \infty. \tag{6.22}$$

Por fim, avalia-se a soma

$$\sum_{\substack{p\\ p\equiv a \bmod q}}\frac{\log p}{p} = \sum_{\substack{n=1\\ n\equiv a \bmod q}}^{\infty}\frac{\Lambda(n)}{n} - \sum_{p}\sum_{\substack{m=2\\ p^m\equiv a \bmod q}}^{\infty}\frac{\log p}{p^m}, \tag{6.23}$$

para p primo.

Observe que

$$\begin{aligned}\sum_{p}\sum_{\substack{m=2\\ p^m\equiv a \bmod q}}^{\infty}\frac{\log p}{p^m} &\leq \sum_{p}\sum_{m=2}^{\infty}\frac{\log p}{p^m} \\ &= \sum_{p}\log p\left(\frac{1}{p^2}+\frac{1}{p^3}+\dots\right) \\ &\leq \sum_{p}\frac{\log p}{p^2}\left(1+\frac{1}{p}+\frac{1}{p^2}+\dots\right) \\ &\leq 2\sum_{p}\frac{\log p}{p^2} < \infty.\end{aligned}$$

Pela observação acima e pelas igualdades 6.23 e 6.22, conclui-se que a soma

$$\sum_{\substack{p \\ p \equiv a \bmod q}} \frac{\log p}{p}$$

diverge, provando o teorema.

□

6.3 O Teorema do Número Primo

O objetivo dessa seção é provar o Teorema do Número Primo. Para isso, continuar-se-á os estudos sobre as funções L de Dirichlet.

Já foi visto, no teorema 6.2.1, que para χ caráter de Dirichlet módulo q, $L(1,\chi)$ é não nulo. Esse resultado será estendido para toda reta $Re(s) = 1$, ou seja,

Teorema 6.3.1. *Seja χ um caráter de Dirichlet módulo q. Então vale que $L(1+it,\chi) \neq 0$ para t número real qualquer.*

Demonstração. Note que, pela igualdade 6.1, que pode-se escrever, para $Re(s) > 1$,

$$\begin{aligned}\log L(s,\chi) &= \log\left(\prod_p \left(1-\chi(p)p^{-s}\right)^{-1}\right)\\ &= \sum_p \log\left(1-\chi(p)p^{-s}\right)^{-1}\\ &= -\sum_p \log\left(1-\chi(p)p^{-s}\right),\end{aligned}$$

para p primo.

Sabe-se, pela expansão em séries de Taylor, [12, p. 100], que

$$\log(1-y) = -y - \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} - \dots.$$

Portanto, segue que

$$\begin{aligned}\log L(s,\chi) &= \sum_p \left(\chi(p)p^{-s} + \frac{\chi(p)^2p^{-2s}}{2} + \frac{\chi(p)^3p^{-3s}}{3} + \dots\right)\\ &= \sum_p \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\chi\left(p^m\right)p^{-ms}}{m}.\end{aligned} \tag{6.24}$$

A fim de utilizar as observações anteriores, considere a desigualdade

$$\begin{aligned} 2(\cos\theta+1)^2 \geq 0 &\Rightarrow 2\cos^2\theta + 4\cos\theta + 2 \geq 0 \\ &\Rightarrow 2\cos^2\theta - 1 + 4\cos\theta + 3 \geq 0 \\ &\Rightarrow \cos 2\theta + 4\cos\theta + 3 \geq 0, \end{aligned} \tag{6.25}$$

para todo θ real. Ou seja, é válido que $Re\left(e^{2i\theta} + 4e^{i\theta} + 3\right) \geq 0$.
Observe a seguinte expressão

$$3\log L(\sigma,\chi_0) + 4\log L(\sigma+it,\chi) + \log L(\sigma+2it,\chi^2), \tag{6.26}$$

para t real qualquer e $\sigma > 1$.
Utilizando a igualdade 6.24, obtém-se que a expressão 6.26 é igual a

$$\begin{aligned} &\sum_p \sum_{m=1}^{\infty} \frac{p^{-m\sigma}}{m}\left(3\chi_0(p)^m + 4\chi(p)^m p^{-imt} + \chi^2(p)^m p^{-2imt}\right) \\ &\quad = \sum_{p\nmid q} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{p^{-m\sigma}}{m}\left(3 + 4\chi(p)^m p^{-imt} + \chi(p)^{2m} p^{-2imt}\right). \end{aligned}$$

Tomando a parte real da expressão acima e utilizando a desigualdade 6.25 tem-se

$$\begin{aligned} &Re\left(\sum_{p\nmid q} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{p^{-m\sigma}}{m}\left(3 + 4\chi(p)^m p^{-imt} + \chi(p)^{2m} p^{-2imt}\right)\right) \\ &= \sum_{p\nmid q} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{p^{-m\sigma}}{m} Re\left(3 + 4\chi(p)^m p^{-imt} + \chi(p)^{2m} p^{-2imt}\right) \geq 0 \end{aligned}$$

e, consequentemente,

$$\begin{aligned} &Re\left(3\log L(\sigma,\chi_0) + 4\log L(\sigma+it,\chi) + \log L(\sigma+2it,\chi^2)\right) \\ &= 3\log|L(\sigma,\chi_0)| + 4\log|L(\sigma+it,\chi)| + \log\left|L(\sigma+2it,\chi^2)\right| \geq 0. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \log\left|L(\sigma,\chi_0)^3\right| + \log\left|L(\sigma+it,\chi)^4\right| + \log\left|L(\sigma+2it,\chi^2)\right| &\geq 0 \\ \Rightarrow \log\left|L(\sigma,\chi_0)^3 L(\sigma+it,\chi)^4 L(\sigma+2it,\chi^2)\right| &\geq 0 \\ \Rightarrow \left|L(\sigma,\chi_0)^3 L(\sigma+it,\chi)^4 L(\sigma+2it,\chi^2)\right| &\geq 1, \end{aligned} \tag{6.27}$$

para $\sigma > 1$ e t qualquer.

Para finalizar a demonstração, considere t um número real não nulo, χ um caráter qualquer e suponha que $L(1+it,\chi)=0$. A fim de avaliar o limite

$$\lim_{\sigma\to 1^+}\left|(\sigma-1)^3L(\sigma,\chi_0)^3\right|\left|\frac{L(\sigma+it,\chi)^4}{(\sigma-1)^4}\right|\left|L(\sigma+2it,\chi^2)(\sigma-1)\right|, \tag{6.28}$$

observe que

$$\lim_{\sigma\to 1^+}\left|(\sigma-1)^3L(\sigma,\chi_0)^3\right|<\infty,$$

já que $L\,(s,\chi_0)$ tem um polo simples em $\sigma=1$.
Como $L(1+it,\chi)=0$, então

$$\begin{aligned}\lim_{\sigma\to 1^+}\left|\frac{L(\sigma+it,\chi)^4}{(\sigma-1)^4}\right| &= \lim_{\sigma\to 1^+}\left|\frac{L(\sigma+it,\chi)}{(\sigma-1)}\right|^4\\ &= \lim_{\sigma\to 1^+}\left|\frac{L(\sigma+it,\chi)-L(1+it,\chi)}{(\sigma+it)-(1+it)}\right|^4\\ &= L'(1+it,\chi)<\infty.\end{aligned}$$

Finalmente,

$$\lim_{\sigma\to 1^+}\left|L(\sigma+2it,\chi^2)(\sigma-1)\right|=0, \tag{6.29}$$

para χ caráter qualquer, uma vez que $L(\sigma+2it,\chi^2)$ está bem definido.

A partir dessas observações, conclui-se que o limite 6.28 é igual a zero, contradizendo a desigualdade 6.27. Segue que $L(1+it,\chi)\neq 0$, para todo caráter χ. □

Defina agora a seguinte função

Definição 6.3.1. *Seja q um inteiro positivo e a um inteiro positivo relativamente primo com q. Definimos $\psi:\mathbb{R}^+\to\mathbb{C}$ como*

$$\psi(x;a,q)=\sum_{\substack{n\leq x\\ n\equiv a \bmod q}}\Lambda(n). \tag{6.30}$$

Para estudar a soma

$$\sum_{\substack{n\in\mathbb{N}\\ n\equiv a \bmod q}}\Lambda(n)n^{-s}, \tag{6.31}$$

será utilizada novamente a integral de Stieltjes. Note que essa série converge para $Re(s)>1$, uma vez que $|\Lambda(n)|\leq\log n$. Por [15, p. 27], é válido que, para $N>1$ natural,

$$\sum_{\substack{x\leq N\\ n\equiv a \bmod q}} \Lambda(n)n^{-s} = \int_{1^-}^{N^+} x^{-s}d\psi(x;a,q).$$

Como a série 6.31 converge, então também vale que

$$\sum_{\substack{x\in\mathbb{N}\\ n\equiv a \bmod q}} \Lambda(n)n^{-s} = \int_{1^-}^{\infty} x^{-s}d\psi(x;a,q),$$

para $Re(s) > 1$. A partir dessa observação, tem-se todos os recursos necessários para provar o

Teorema 6.3.2. *Seja q um inteiro positivo e a um inteiro positivo primo com q. Segue que*

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\psi(x;a,q)}{x} = \frac{1}{\varphi(q)}. \tag{6.32}$$

Demonstração. Para s com $Re(s) > 1$ temos que

$$\sum_{\substack{n\in\mathbb{N}\\ n\equiv a \bmod q}} \Lambda(n)n^{-s} = \int_{1^-}^{\infty} x^{-s}d\psi(x;a,q),$$

que, a partir das mesmas observações utilizadas em 3.6, pode ser escrita como

$$\begin{aligned}\int_{1^-}^{\infty} x^{-s}d\psi(x;a,q) &= x^{-s}\psi(x;a,q)\Big|_{1^-}^{\infty} - \int_{1^-}^{\infty}\psi(x;a,q)dx^{-s}\\ &= x^{-s}\psi(x;a,q)\Big|_{1^-}^{\infty} + s\int_{1}^{\infty}\psi(x;a,q)x^{-s-1}dx.\end{aligned}$$

Note que

$$0 \leq \lim_{x\to\infty}|x^{-s}\psi(x;a,q)| \leq \lim_{x\to\infty}|x^{-s}\psi(x)| = 0,$$

pelo teorema 3.2.1. Segue, utilizando a igualdade 6.18, que, para $Re(s) > 1$,

$$\begin{aligned}\int_{1}^{\infty} x^{-s}d\psi(x;a,q) &= \frac{1}{\varphi(q)}\sum_{\chi \bmod q}\overline{\chi(a)}\left(-\frac{L'(s,\chi)}{L(s,\chi)}\right)\\ &= s\int_{1}^{\infty}\psi(x;a,q)x^{-s-1}dx\\ \Rightarrow \frac{1}{s}\sum_{\chi \bmod q}\overline{\chi(a)}\left(-\frac{L'(s,\chi)}{L(s,\chi)}\right) &= \varphi(q)\int_{1}^{\infty}\psi(x;a,q)x^{-s-1}dx.\end{aligned}$$

Fazendo $x = e^y$, conclui-se que

$$\sum_{\substack{n\in\mathbb{N}\\ n\equiv a \bmod q}} \Lambda(n)n^{-s} = s\int_0^\infty \psi(e^y;a,q)e^{-sy}dy.$$

A fim de utilizar o Teorema de Wiener-Ikehara, é necessário que $\varphi(q)\psi(e^y;a,q)$ seja uma função não decrescente e não negativa e que

$$\varphi(q)\int_0^\infty \psi(e^y;a,q)e^{-sy}dy - \frac{1}{s-1} \tag{6.33}$$

seja analítica no semiplano $\{s \in \mathbb{C} : Re(s) \geq 1\}$. Note que a primeira hipótese é satisfeita, uma vez que $\psi(e^y;a,q)$ conta a função de Van Mangoldt. Para mostrar que a igualdade 6.33 também é válida, considere

$$\varphi(q)\int_0^\infty \psi(e^y;a,q)e^{-sy}dy - \frac{1}{s-1} = \frac{1}{s}\sum_{\chi \bmod q}\overline{\chi(a)}\left(-\frac{L'(s,\chi)}{L(s,\chi)}\right) - \frac{1}{s-1}.$$

Observe que para χ caráter não principal, $L(s,\chi)$ é analítica em $Re(s) > 0$ e, pelo teorema 6.3.1, $L(s,\chi) \neq 0$ para $Re(s) \geq 1$. Segue que $\dfrac{L'(s,\chi)}{L(s,\chi)}$ é analítica em $Re(s) \geq 1$. Basta checar o que acontece quando χ é o caráter principal.

Utilizando novamente o teorema 6.3.1, sabe-se que $L(s,\chi_0) \neq 0$ para $Re(s) \geq 1$. Pela igualdade 6.20, sabe-se que $\dfrac{L'(s,\chi_0)}{L(s,\chi_0)}$ tem um polo em $s = 1$, com resíduo 1. Portanto,

$$\sum_{\chi \bmod q}\overline{\chi(a)}\left(-\frac{L'(s,\chi)}{L(s,\chi)}\right) - \frac{1}{s-1}$$

é analítica em $Re(s) \geq 1$. Pelo Teorema de Wierner-Ikehara, demontrado no Apêndice, conclui-se que

$$\lim_{y\to\infty} e^{-y}\varphi(q)\psi(e^y;a,q) = 1 \Rightarrow \lim_{x\to\infty}\frac{\psi(x;a,q)}{x} = \frac{1}{\varphi(q)},$$

como desejava-se demonstrar.

□

Note que o Teorema do Número Primo é um corolário do teorema acima.

Corolário 6.3.1 (Teorema do Número Primo)**.** *Considere $\pi(x)$ definida em 3.1.2. Segue que*

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\pi(x)}{x/\log x} = 1. \tag{6.34}$$

Demonstração. Fazendo $a = q = 1$, conclui-se, pelo teorema acima, que

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\psi(x)}{x} = 1.$$

Pela proposição 3.1.1 segue o Teorema do Número Primo. □

7 CONCLUSÃO

O objetivo central desse trabalho era demonstrar o Teorema de Dirichlet para Progressões Aritméticas e o Teorema do Número Primo mas, para tornar isso possível, foi necessário introduzir conceitos sobre outros assuntos. Isso tornou o desenvolvimento do trabalho ainda mais interessante, pois pude aprofundar meus conhecimentos em diversas áreas, como teoria dos números, análise e álgebra. Na demonstração de ambos os teoremas, fica evidente a importância de conhecer as demais áreas e pode-se perceber a multidisciplinaridade na demonstração dos teoremas em Teoria dos Números.

Para demonstrar ambos teoremas, foi feito uso das funções L de Dirichlet. Essas funções foram o centro do trabalho, uma vez que os primeiros capítulos foram escritos para viabilizar seu estudo e os dois grandes teoremas demonstrados fazem uso intensivo dessas. Elas desempenham um papel importante em Teoria dos Números desde 1837, quando Dirichlet provou o Teorema de Dirichlet sobre progressões aritméticas, demonstrado no texto.

Ambos teoremas enunciados no final do trabalho são de fácil entendimento, mas nota-se que suas demonstrações requerem, além de conceitos de outras áreas, bastante engenhosidade. Isso sinaliza a dificuldade de demonstrar teoremas em Teoria dos Números. Existem inúmeras conjecturas que estão em aberto na área há muitos anos, cuja proposição é de fácil compreensão. A conjectura de Goldbach, por exemplo, diz que qualquer número par maior do que 2 pode ser escrito como soma de dois números primos. Apesar de soar simples, o problema está em aberto desde 1742.

Essa área sempre despertou meu interesse e, por isso, eu tinha muita vontade de escrever sobre o tema. Sinto que a realização do trabalho foi bastante proveitosa para mim. Gostei muito de me inteirar um pouco sobre essa área e acredito que esse estudo será útil não só para futuros estudos específicos nessa área, mas também em outras disciplinas relacionadas.

Referências

[1] BACHMAN, George; et al. **Fourier and wavelet analysis**. 1 ed. New York: Springer, 2000.

[2] IVIC, Aleksandar. **The Riemann Zeta Function**. 1 ed. John Wiley & Sons, 1985.

[3] LIMA, Elon L. **Curso de Análise**; v.1. 14 ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2016.

[4] MARTINEZ, Fabio Brochero; et al. **Teoria dos números: um passeio com primos e outros números familiares pelo mundo inteiro**. 4 ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2015.

[5] **Programa de Doutorado - Teoria Analítica dos Números - Aula 07**. IMPA. Rio de Janeiro: 21 de janeiro de 2015. 114 minutos. Disponível em: `https://www.youtube.com/watch?v=DurKHbilp4M&t=26s`. Acesso em 06 de março de 2017.

[6] **Programa de Doutorado - Teoria Analítica dos Números - Aula 08**. IMPA. Rio de Janeiro: 22 de janeiro de 2015. 111 minutos. Disponível em: `https://www.youtube.com/watch?v=I-GrKrkbrmU`. Acesso em 15 de março de 2017.

[7] **Programa de Doutorado - Teoria Analítica dos Números - Aula 09**. IMPA. Rio de Janeiro: 23 de janeiro de 2015. 106 minutos. Disponível em: `https://www.youtube.com/watch?v=O6eMT6t5DBI`. Acesso em 29 de março de 2017.

[8] **Programa de Doutorado - Teoria Analítica dos Números - Aula 10**. IMPA. Rio de Janeiro: 27 de janeiro de 2015. 105 minutos. Disponível em: `https://www.youtube.com/watch?v=I2dN9n1CXJA`. Acesso em 05 de abril de 2017.

[9] **Programa de Doutorado - Teoria Analítica dos Números - Aula 11**. IMPA. Rio de Janeiro: 28 de janeiro de 2015. 125 minutos. Disponível em: `https://www.youtube.com/watch?v=OrtPe8COLd8&t=1582s`. Acesso em 20 de abril de 2017.

[10] **Programa de Doutorado - Teoria Analítica dos Números - Aula 12**. IMPA. Rio de Janeiro: 29 de janeiro de 2015. 125 minutos. Disponível em: `https://www.youtube.com/watch?v=F_NyU6-a2pg`. Acesso em 02 de maio de 2017.

[11] ROTMAN, Joseph J. **Advanced Modern Algebra**. 1 ed. New Jersey: Pretice Hall, 2002.

[12] STEIN, Elias.; SHAKARCHI, Rami. **Complex Analysis**.1 ed. New Jersey: Princeton University Press, 2003.

[13] STEIN, Elias.; SHAKARCHI, Rami. **Real Analysis**.1 ed. New Jersey: Princeton University Press, 2005.

[14] TAO, Terence. **An introduction to measure theory**. Disponível em: `https://terrytao.files.wordpress.com/2011/01/measure-book1.pdf` . Acesso em: 21 de agosto de 2017.

[15] WHEEDEN, Richard L.; ZYGMUND, Antoni. **Measure and Integral - An introduction to Real Analysis**. 2 ed. CRC Press, 2015.

8 APÊNDICE A

8.1 O Teorema de Wiener-Ikehara

Seja $A : (0, \infty) \to [0, \infty]$ uma função não decrescente e não negativa, tal que

$$\int_0^\infty e^{-\sigma y} A(y) dy < \infty,$$

para todo $\sigma > 1$.

Note que a aplicação

$$L(s) = \int_0^\infty e^{-sy} A(y) dy \tag{8.1}$$

é contínua para $Re(s) > 1$. Para isso, tome s com $Re(s) = \sigma > 1$ e $s_n \to s$, $Re(s_n) = \sigma_n > 1$. Fixe ϵ tal que $\sigma - \epsilon > 1$ e observe que $\sigma_n \to \sigma$. Logo, existe n_0 tal que $1 < \sigma - \epsilon < \sigma_n < \sigma + \epsilon$, para todo $n \geq n_0$. Redefina s_n de modo que ela inicie a partir de s_{n_0} e note que

$$\lim_{n\to\infty} \left| \int_0^\infty e^{-s_n y} A(y) dy - \int_0^\infty e^{-sy} A(y) dy \right|$$
$$\leq \lim_{n\to\infty} \int_0^\infty [e^{-2\sigma_n y} - 2e^{-y(\sigma_n+\sigma)} \cos(Im(s)y - Im(s_n)y) + e^{-2\sigma y}]^{\frac{1}{2}} A(y) dy.$$

Agora note que

$$\begin{aligned}[e^{-2\sigma_n y} - 2e^{-y(\sigma_n+\sigma)} \cos(Im(s)y - Im(s_n)y) + e^{-2\sigma y}]^{\frac{1}{2}} &\leq [e^{-2\sigma_n y} + 2e^{-y(\sigma_n+\sigma)} + e^{-2\sigma y}]^{\frac{1}{2}} \\ &= [(e^{-\sigma_n y} + e^{-\sigma y})^2]^{\frac{1}{2}} \\ &= (e^{-\sigma_n y} + e^{-\sigma y}).\end{aligned}$$

Por fim, perceba que $e^{-\sigma_n y} < e^{-(\sigma-\epsilon)y}$ e portanto

$$[e^{-2\sigma_n y} - 2e^{-y(\sigma_n+\sigma)} \cos(Im(s)y - Im(s_n)y) + e^{-2\sigma y}]^{\frac{1}{2}} \leq e^{-(\sigma-\epsilon)y} + e^{-\sigma y}.$$

Por hipótese,

$$\int_0^\infty (e^{-(\sigma-\epsilon)y} + e^{-\sigma y}) A(y) dy < \infty,$$

então, pode-se utilizar o Teorema da Convergência Dominada, [13, p. 67], e concluir que $\lim_{n\to\infty} |L(s_n) - L(s)| = 0$.

A fim de utilizar o Teorema de Morera, disponível em [12, p. 53], para mostrar que a aplicação 8.1 é analítica, observe que

$$\int_T \int_0^\infty e^{-sy} A(y) dy ds = \int_0^\infty \int_T e^{-sy} A(y) ds dy = 0, \tag{8.2}$$

para T um triângulo contido em $\{s \in \mathbb{C} : Re(s) > 1\}$. Para concluir a igualdade 8.2 utiliza-se do Teorema de Fubini e do Teorema de Cauchy, [12, p. 39]. Segue pelo Teorema de Morera a analiticidade da aplicação 8.1.

Teorema 8.1.1 (Wiener-Ikehara)**.** *Sejam $A(y)$ e $L(s)$ definidas como acima. Assuma que*

$$L(s) - \frac{1}{s-1} \tag{8.3}$$

se estende a uma função contínua no semi plano fechado $\{s \in \mathbb{C} : Re(s) \geq 1\}$. Então vale que

$$\lim_{y\to\infty} e^{-y} A(y) = 1. \tag{8.4}$$

Demonstração. Denote

$$M(s) = L(s) - \frac{1}{s-1}$$

e note que

$$M(s) = \int_0^\infty e^{-sy} \left(A(y) - e^y\right) dy.$$

Defina, para $\sigma > 1$ a função

$$m_\sigma(y) = \begin{cases} e^{-\sigma y} \left(A(y) - e^y\right), & \text{se } y \geq 0 \\ 0, & \text{se } y < 0 \end{cases}.$$

Perceba que m_σ pertence à $L^1(\mathbb{R})$ quando $\sigma > 1$, portanto, pode-se calcular seus coeficientes de Fourier. Eles são dados por

$$\hat{m_\sigma}(y) = \int_{-\infty}^{\infty} m_\sigma(y)e^{-2\pi ity}dy = \int_0^{\infty} m_\sigma(y)e^{-2\pi ity}dy$$
$$= \int_0^{\infty} e^{-2\pi ity}\{e^{\sigma y}\left(A(y) - e^y\right)\}dy = M(\sigma + 2\pi it).$$

Note que isso está bem definido, uma vez que $Re\,(\sigma + 2\pi it) > 1$.
Considere o kernel de Fejér,

$$K(x) = \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x}\right)^2$$

e note que sua tranformada de Fourier é dada por

$$\hat{K}(t) = (1 - |t|)^+ .$$

De fato, observe que

$$\int_{\mathbb{R}} \chi_{[-1/2,1/2]}(\xi)e^{2\pi ix\xi}d\xi = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{2\pi ix\xi}d\xi = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \cos(2\pi x\xi)d\xi = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}.$$

Disso segue que

$$\int_{\mathbb{R}} \chi_{[-1/2,1/2]} * \chi_{[-1/2,1/2]}(\xi)e^{2\pi i\xi x}d\xi = \left(\frac{\sin(\pi x)}{\pi x}\right)^2,$$

e portanto, para encontrar $\hat{K}$, basta calcular a convolução de $\chi_{[-1/2,1/2]}$ com ela mesma. Isso é dado por

$$\begin{aligned}\chi_{[-1/2,1/2]} * \chi_{[-1/2,1/2]}(x) &= \int_{\mathbb{R}} \chi_{[-1/2,1/2]}(y)\chi_{[-1/2,1/2]}(x-y)dy \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \chi_{[-1/2,1/2]}(x-y)dy \\ &= \int_{-\frac{1}{2}+x}^{\frac{1}{2}+x} \chi_{[-1/2,1/2]}(y)dy \\ &= |[-1/2,1/2] \cap [-1/2+x, 1/2+x]|.\end{aligned} \tag{8.5}$$

Note que se $|x| \geq 1$, então a convolução 8.5 é igual a 0. Quando $|x| < 1$ obtém-se $(1 - |x|)$. Como desejado, isso implica que $\hat{K}(t) = (1 - |t|)^+$.

Para $\delta > 0$ será definido $K_\delta(t) = \delta K(\delta t)$ e disso segue que $\hat{K_\delta}(t) = (1 - \delta^{-1}|t|)^+$. Note que a função $K_\delta * m_\sigma$ está em $L^1(\mathbb{R})$, uma vez que $K_\delta \in L^1(\mathbb{R})$. Portanto, pode-se calcular sua transformada de Fourier, como se segue

$$\widehat{K_\delta * m_\sigma}(t) = \hat{m_\sigma}(t)\hat{K_\delta}(t) = M\left(\sigma + 2\pi i t\right)\left(1 - \frac{|t|}{\delta}\right)^+.$$

Além disso, é válida a inversão de Fourier, dada por

$$m_\sigma * K_\delta(x) = \int_{-\infty}^{\infty} M\left(\sigma + 2\pi i t\right)\left(1 - \delta^{-1}|t|\right)^+ e^{2\pi i t x} dt. \tag{8.6}$$

O próximo passo da demonstração consiste em calcular o limite quando $\sigma \to 1^+$ da igualdade 8.6. Considere primeiro o lado direito da igualdade:

$$\lim_{\sigma \to 1^+} \int_{-\infty}^{\infty} M\left(\sigma + 2\pi i t\right)\left(1 - \delta^{-1}|t|\right)^+ e^{2\pi i t x} dt. \tag{8.7}$$

Sabe-se que para $\sigma \geq 1$ a função $M(\sigma + 2\pi i t)$ é contínua por hipótese e note que $(1 - \delta^{-1}|t|)^+$ tem suporte compacto. Como $e^{2\pi i t x}$ também é contínua, vale que $M\left(\sigma + 2\pi i t\right)\left(1 - \delta^{-1}|t|\right)^+ e^{2\pi i t x}$ assume um máximo no compacto. Logo, pode-se majorar essa função pelo máximo, utilizar o Teorema da Convergência Dominada, [14, p. 111], e vale que o limite em 8.7 é igual a

$$\int_{-\infty}^{\infty} M\left(1 + 2\pi i t\right)\left(1 - \delta^{-1}|t|\right)^+ e^{2\pi i t x} dt. \tag{8.8}$$

Do lado esquerdo da igualdade 8.6 tem-se

$$\begin{aligned}\lim_{\sigma \to 1^+} \int_{-\infty}^{\infty} m_\sigma(y) K_\delta(x - y) dy = &\lim_{\sigma \to 1^+} \int_0^{\infty} e^{-\sigma y} A(y) K_\delta(x - y) dy \\ &- \lim_{\sigma \to 1^+} \int_0^{\infty} e^{-(\sigma - 1)y} K_\delta(x - y) dy.\end{aligned} \tag{8.9}$$

Note que quando σ tende a 1 pela direita, a função $e^{-\sigma y}$ é crescente. Além disso, $A(y)$ e $K_\delta(x - y)$ são não negativas. Portanto, pode-se utilizar o Teorema da Convergência Monótona, [14, p. 107], para concluir que o limite 8.9 é igual a

$$\int_0^{\infty} \left(e^{-y} A(y) - 1\right) K_\delta(x - y) dy,$$

e então

$$\int_0^{\infty} \left(e^{-y} A(y) - 1\right) K_\delta(x - y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} M\left(1 + 2\pi i t\right)\left(1 - \delta^{-1}|t|\right)^+ e^{2\pi i t x} dt. \tag{8.10}$$

Perceba que o lado direito da igualdade 8.10 é a transformada de Fourier de uma função de suporte compacto, portanto pertence à $L^1(\mathbb{R})$. Pelo Lema de Riemann-Lebesgue segue que

$$\lim_{x\to\infty}\int_0^\infty \left(e^{-y}A(y)-1\right)K_\delta(x-y)dy = 0. \tag{8.11}$$

Para completar a demonstração, tome $0<\epsilon<1$ e δ grande o suficiente para que

$$1-\epsilon < \int_{-\sqrt{\delta}}^{\sqrt{\delta}} K(y)dy \leq 1. \tag{8.12}$$

Isso é válido, uma vez que,

$$\int_{-\infty}^{\infty} K(y)dy = 1.$$

Fazendo $y=\delta z$ e $\lambda = \delta^{-\frac{1}{2}}$, pode-se reescrever 8.12 como

$$1-\epsilon < \int_{x-\lambda}^{x+\lambda} K_\delta(x-z)dz \leq 1. \tag{8.13}$$

Note que, como A é uma função não-decrescente, para z pertencente ao intervalo $(x-\lambda, x+\lambda)$ vale a desigualdade

$$e^{-(x+\lambda)}A(x-\lambda) \leq e^{-z}A(z) \leq e^{-(x-\lambda)}A(x+\lambda), \tag{8.14}$$

e portanto, por 8.13 e 8.14 segue que

$$e^{-(x+\lambda)}A(x-\lambda)(1-\epsilon) \leq \int_{x-\lambda}^{x+\lambda} e^{-z}A(z)K_\delta(x-z)dz \leq e^{-(x-\lambda)}A(x+\lambda). \tag{8.15}$$

Através da igualdade 8.11, do fato

$$\lim_{x\to\infty}\int_0^\infty K_\delta(x-z)dz = 1,$$

que pode ser visualizado através de uma mudança de variável, e da desigualdade 8.15, é válido que

$$\limsup_{x\to\infty} e^{-(x-\lambda)-2\lambda}A(x-\lambda)(1-\epsilon) \leq 1.$$

A partir de outra mudança de variável, percebe-se que

$$\limsup_{x\to\infty} e^{-x}A(x) \leq (1-\epsilon)^{-1}e^{2\lambda}.$$

Como λ e ϵ podem ser arbitrariamente pequenos, obtém-se

$$\limsup_{x\to\infty} e^{-x}A(x) \leq 1.$$

Considerando o lado esquerdo da desigualdade 8.15 e argumentando de maneira semelhante, conclui-se que

$$\liminf_{x\to\infty} e^{-x}A(x) \geq 1,$$

obtendo o resultado desejado.

□